

Tema 8.1 Fisiología y metabolismo eritrocitario



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al **653 82 62 03**

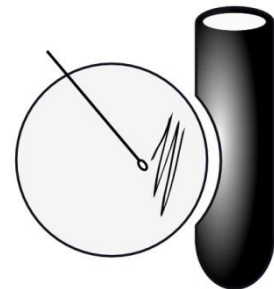
<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>



[@Contraste Fases](#)

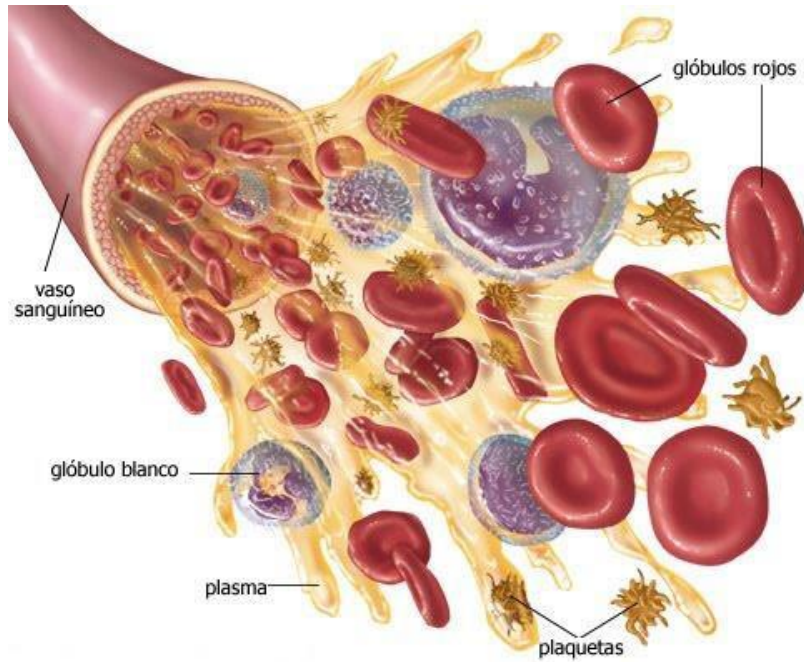


Contrastedefases



CONTRASTE DE FASES
Centro de formación de TEL

Características generales de la sangre.

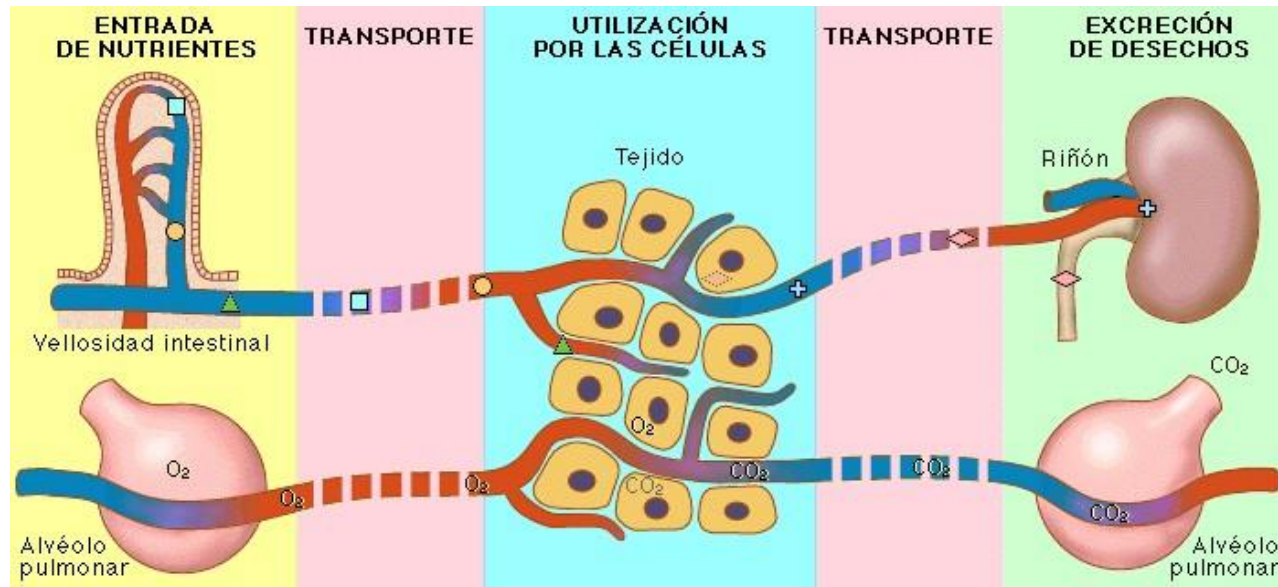


La sangre es un **tejido fluido** que circula por capilares, venas y arterias. Su **color rojo característico** es debido a la **presencia del pigmento hemoglobínico** contenido en los eritrocitos.

Es un tipo de **tejido conjuntivo especializado**, con una **matriz coloidal líquida** y una constitución compleja. Tiene una **fase sólida (elementos formes)**, que incluye a los **leucocitos**, los **eritrocitos** y las **plaquetas**) y una **fase líquida**, representada por el **plasma sanguíneo** (que contiene **proteínas plasmáticas**, **hormonas**, **anticuerpos**, **vitaminas**, etc.)

Características generales de la sangre.

Funciones



- Respiratoria:** la sangre transporta gases, cede oxígeno hacia los tejidos, recoge CO_2 de los tejidos del metabolismo
- Nutritiva:** la sangre transporta sustancias alimenticias que cede a los tejidos: glucosa para obtener energía rápida, ácidos grasos y aminoácidos para la reconstrucción tisular, vitaminas y minerales
- Excretora:** a través de la sangre se transportan productos de desecho procedente del metabolismo celular (urea, ácido ureico, creatinina) eliminado por la orina.
- Inmunidad:** llevada a cabo por los leucocitos y los anticuerpos que circulan en la sangre y que conforman los medios de defensa frente a sustancias extrañas o frente a microorganismos.
- Homeostática:** interviene en el mantenimiento del medio interno constante, en el mantenimiento del pH de los electrolitos y en el volumen de agua del organismo.
- Hemostática:** control de hemorragias mediante el mecanismo de coagulación.
- Regulación de la temperatura corporal**

Preanalítica



Hemograma: EDTA es la muestra de elección. Puede ser EDTA dipotásico (K2) o tripotásico (K3). Recomendado el K2.



Tabla I. FASE PREANALÍTICA: HEMATIMETRÍA. ESTABILIDAD MÁXIMA DE LAS MUESTRAS

Magnitud biológica	Temperatura ambiente (18-25 °C)	Temperatura de refrigeración (4-8 °C)
HEMOGRAMA		
Leucocitos	1 d	2 d
Hematíes	4 d	7 d
Hemoglobina	4 d	7 d
Hematocrito	1 d	2 d
VCM	1 d	2 d
HCM	4 d	7 d
CCMH	1 d	2 d
Plaquetas	12 h	1 d
RECuento DIFERENCIAL LEUCOCITARIO (RDL)		
RDL automatizado	De 2 a 12 h según la tecnología usada	No
Alarmas del RDL automatizado	De 2 a 6 h según la tecnología usada	No
Extensión del RDL manual	3 h	No
RESUMEN		
Hemograma sin RDL	12 h	1 d
Hemograma con RDL automatizado	De 2 a 6 h según la tecnología usada	No
Hemograma con RDL automatizado y posible extensión manual	3 h	No

RDL: recuento diferencial leucocitario

VSG:

- Citrato (4 sangre: 1 citrato) es el recomendado (tapón negro).
- No confundir con citrato de coagulación (tapón azul, 9 sangre: 1 citrato).
- También se puede hacer en EDTA



En algunos pacientes el EDTA produce **pseudoplaquetopenia** por formación de **agregados**. En estos casos se recomienda conteo de plaquetas en citrato (tapón azul). De forma general el EDTA puede **disminuir** ligeramente el **VCM**.

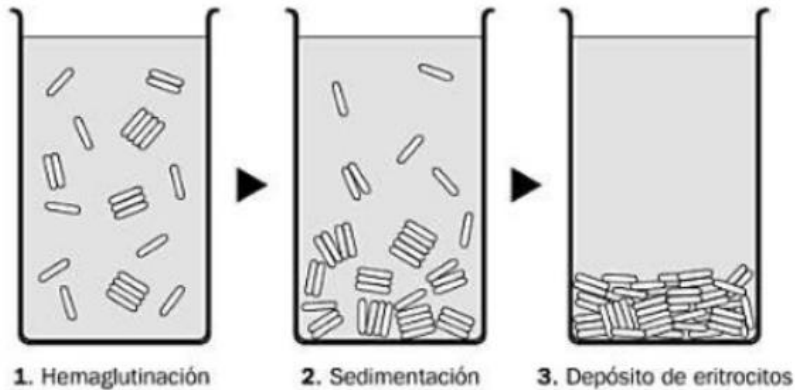
Características generales de la sangre.

Características de la sangre

- Volumen**. La volemia está más o menos sobre **5 litros**. Se denomina:
normovolemia si el volumen es normal
hipervolemia si es superior a lo normal
hipovolemia: si es inferior a lo normal
- Densidad**: se debe a los glóbulos rojos principalmente. Es está entre **1052-1060 g/l**.
- pH**: se debe mantener entre **7,35 y 7,45**
- Viscosidad**: es la resistencia que presenta un líquido a ser deformado. El principal factor **responsable de mantener la viscosidad es el valor del hematocrito**. A medida que aumenta el hematocrito, aumenta la viscosidad.

-Velocidad de sedimentación (VSG) o eritrosedimentación:

Tiempo que tardan los eritrocitos en sedimentar in vitro



Fases de la Velocidad de sedimentación:

1) Agregación (10 min). Hemaglutinación o tendencia a formar “pilas de monedas”. Aparecen cambios que afectan a la estructura de los hematíes y permite la adherencia de unos con otros (formación de Rouleux o “pilas de monedas”).

2) Sedimentación (45 min) de los hematíes hacia el fondo del tubo.

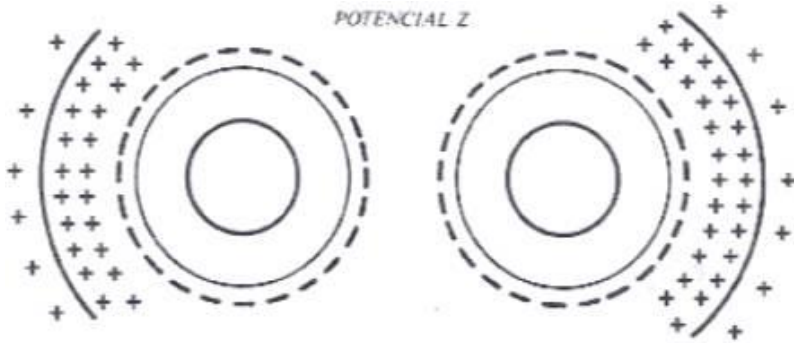
3) Concentración de los hematíes en el fondo del tubo.

Valores de referencia para la VSG en adultos sanos

EDAD Y SEXO	RANGO DE REFERENCIA (mm)
Edad menor de 50 años	
Varones	0 a 15
Mujeres	0 a 20
Edad mayor de 50 años	
Varones	0 a 20
Mujeres	0 a 30

-Velocidad de sedimentación (VSG) o eritrosedimentación:

Es una prueba inespecífica.



La membrana de los glóbulos rojos tiene una carga electroestática negativa ★ (**potencial zeta**), que da lugar a unas fuerzas de repulsión entre los hematíes que hacen que los eritrocitos tiendan a permanecer en suspensión.

AUMENTADA	DISMINUIDA
Infecciones agudas Procesos inflamatorios Embarazo Menstruación Vejez Procesos autoinmunes Gammapatía monoclonal Anemias intensas Macrocitosis Neoplasias Síndrome nefrótico Edad Mujer	Insuficiencia cardiaca Necrosis hepática Policitemia Anemia drepanocítica Anemia hemolítica Esferocitosis Microcitosis Acantocitosis Alteraciones morfológicas del hematíes Hiperglucemia Hipofibrinogenemia Leucocitosis extrema

-Velocidad de sedimentación (VSG) o eritrosedimentación:

Tabla 2. Factores que influncian la VSG

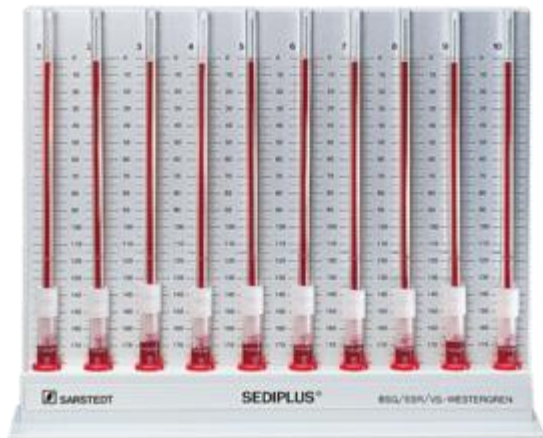
	<i>Aumento</i>	<i>Disminución</i>
Hematológicos	Anemia Macrocitosis Aglutininas frías	Policitemia Drepanocitosis Microcitosis Esferocitosis Acantocitosis Aumento de sales biliares Leucocitosis
Proteínas	Hiperfibrinogenia Aumento globulinas (α , β y γ) Proteínas monoclonales Heparina Hipoalbuminemia	Hipofibrinogenemia Disfibrinogenemia Hipogammaglobulinemia
Otros factores	Fiebre Obesidad extrema Aumento de colesterol Fallo renal Embarazo Edad avanzada Infección Inflamación Neoplasia	Hipotermia Cachexia Ingestión reciente Congestión cardíaca Aspirina Antiinflamatorios no esteroideos
Factores técnicos	Inclinación del tubo Heparina Incorrecta dilución Aumento de la temperatura de la muestra	Vibraciones durante la prueba Coágulo total o parcial Proceso después de 4 horas

-Velocidad de sedimentación (VSG) o eritrosedimentación:

MÉTODOS.

1) Westergen (Manual)

- 1) Llenado de tubo de Westergren (una pipeta recta calibrada de 0 a 200 mm de longitud y un diámetro interno de 2,5 mm y de volumen aproximado de 1 ml)
- 2) Colocación de la pipeta recta. Asegurarse de que la pipeta esté en una posición de 90 ° respecto la superficie, exenta de vibraciones
- 3) Lectura a los 60 minutos y 120 min (resultados mm/hora)



2) Wintrobe (manual; menos sensible)

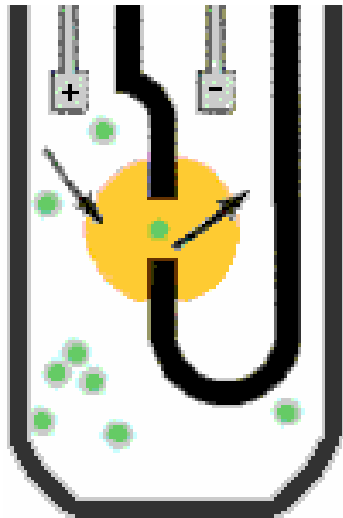
3) Automático

	Mm descendidos 1ª hora	Mm descendidos 2ª hora
Hombres	2 - 7 mm	8 - 15 mm
Mujeres	3 - 10 mm	12 - 20 mm

$$\begin{aligned} 1^{\text{a}} \text{ hora} &\rightarrow 2 \text{ mm} & \text{Índice de Katz} &= \frac{VSG \ 1^{\text{a}} h. + \frac{VSG \ 2^{\text{a}} h.}{2}}{2} \\ 2^{\text{a}} \text{ hora} &\rightarrow 3 \text{ mm} & \text{Índice de Katz} &= \frac{2 + \frac{3}{2}}{2} = \frac{4}{3} = 1'33 \end{aligned}$$

Técnicas instrumentales en el análisis de la sangre.

Técnicas conductimétricas: contador Coulter



Están basadas en la Ley de Ohm:

$$I = \frac{V}{R}$$

La CONDUCTIMETRÍA mide la capacidad de los iones de una solución de transportar la corriente eléctrica cuando se les somete a una diferencia de potencial. Depende de: cantidad de iones (cuantos +, mayor), tipo de iones (los más pequeños y móviles Cl⁻, Na⁺ conducen mejor), temperatura (a mayor, mejor), sustancias que no conduzcan (células, etc).



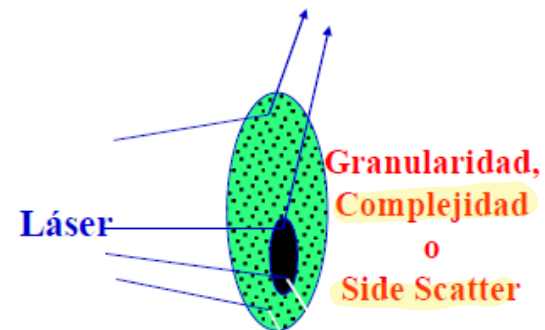
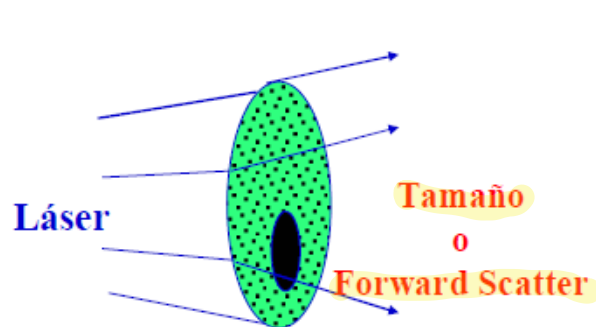
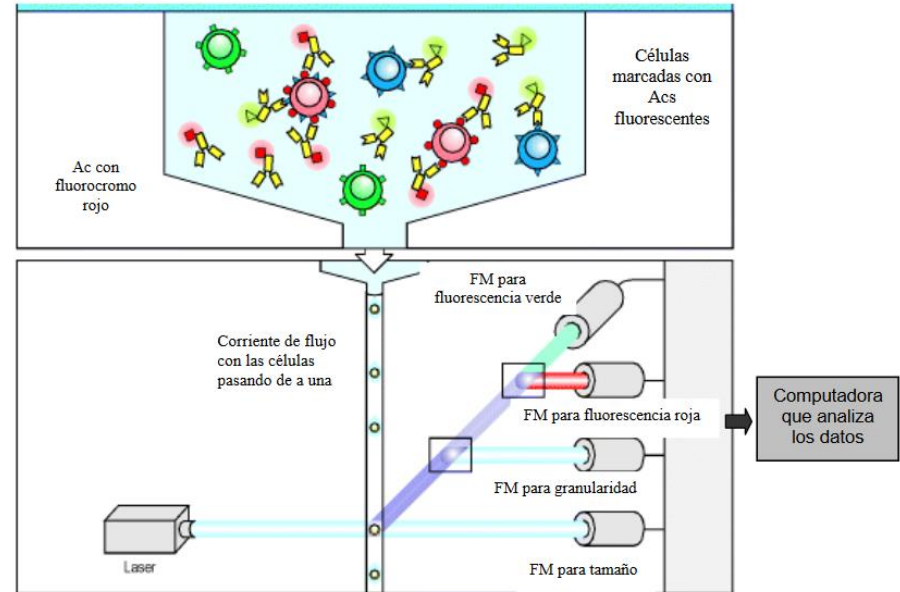
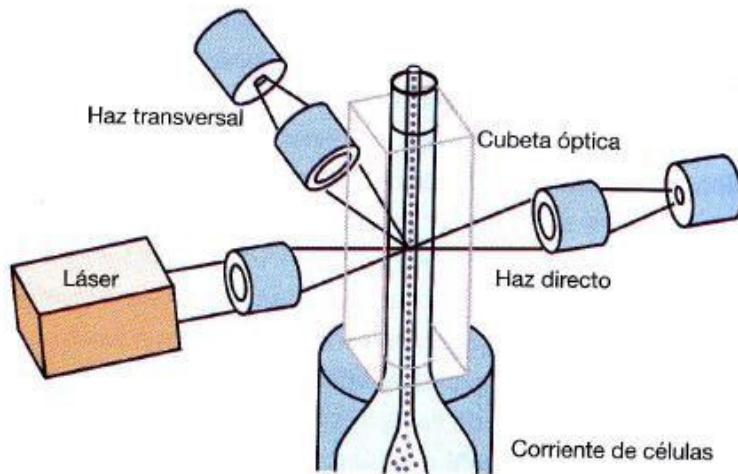
Fundamento: IMPEDANCIA

Resistencia aparente de un circuito dotado de capacidad y autoinducción al flujo de una corriente eléctrica alterna, equivalente a la resistencia efectiva cuando la corriente es continua.

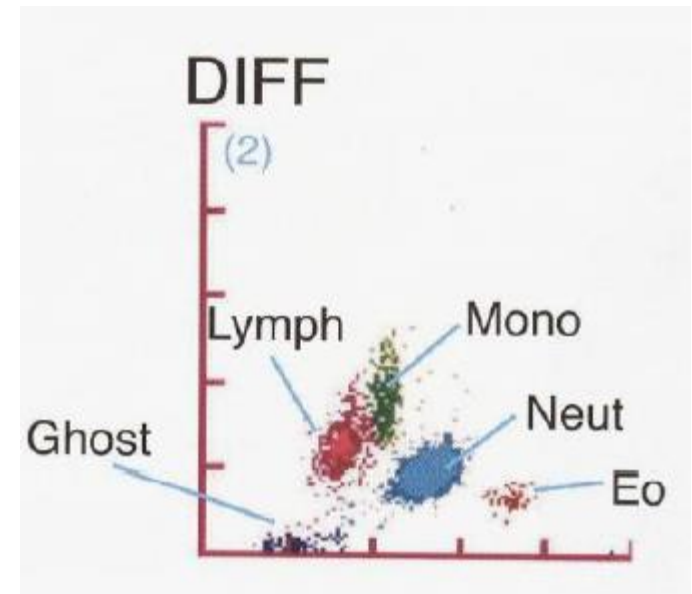
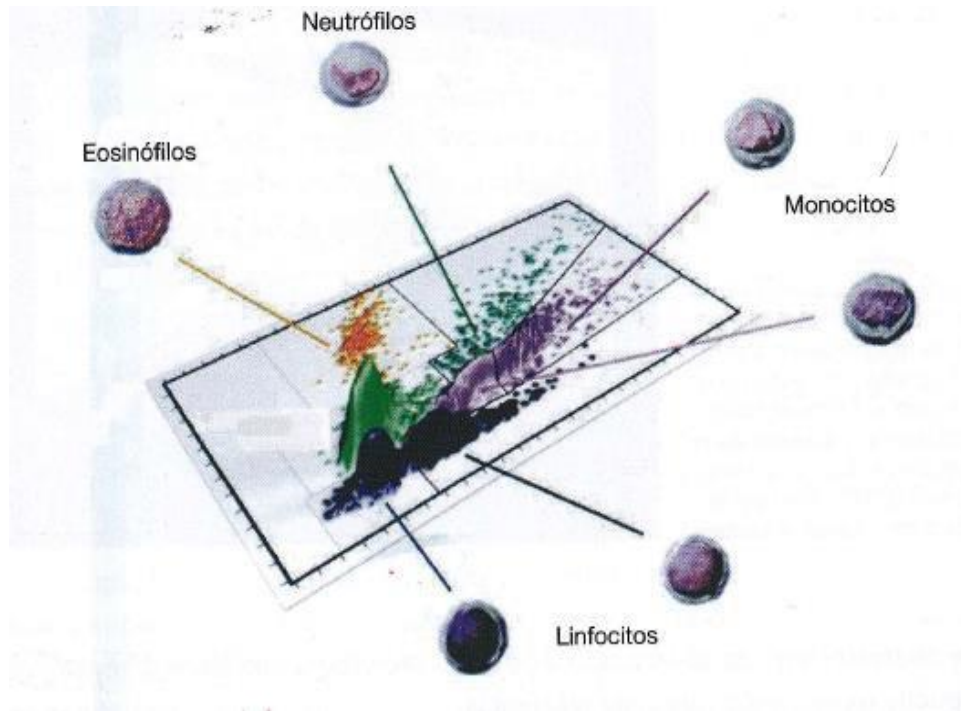
Las soluciones isotónicas conducen mejor la electricidad que las células. La célula al pasar por el orificio interrumpe momentáneamente la corriente eléctrica entre el ánodo y el cátodo. El nº de interrupciones (caídas de voltaje) es proporcional al nº de partículas, y la intensidad del voltaje es proporcional al tamaño de las mismas.

Técnicas instrumentales en el análisis de la sangre.

Técnicas basadas en la medición de la dispersión de la luz: Citometría de flujo



Escatergramas o citogramas



Algunos utilizan la **actividad peroxidasa** (positiva en granulocitos y monocitos y negativa en linfocitos) para mejorar la resolución del escatergrama. En déficit de mieloperoxidasa estos contadores clasificarán mal a los granulocitos y monocitos

Los equipos suelen tener un canal de basófilos para ganar sensibilidad en su conteaje.

Técnicas instrumentales en el análisis de la sangre.

Citometría de flujo

Técnica empleada para el análisis cualitativo y cuantitativo de células y partículas. (también se puede utilizar para separar células). Permite la determinación de antígenos celulares de superficie (caracterización de leucemias agudas, síndromes linfoproliferativos), cuantificación de ADN, de ARN, etc.

Se emplean anticuerpos específicos (sondas en el caso de ADN, ARN) marcados con fluorocromos excitables mediante láser.

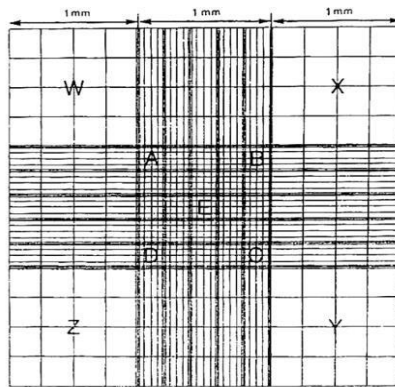
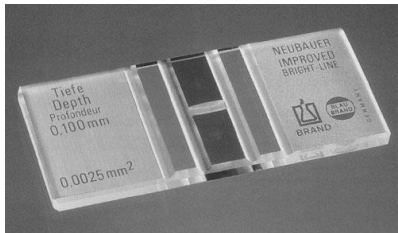
Fundamento.

- 1) Se prepara la muestra marcándola con los anticuerpos (o sondas)
- 2) Se inyecta la muestra en la cámara de flujo con las células perfectamente alineadas (sistema de presión diferencial, volumétrico)
- 3) El láser (ión argón) excita los fluorocromos de los anticuerpos, emitiendo estos a una longitud de onda determinada
- 4) Se recoge dicha señal por el detector (fotodiodos, fotomultiplicadores, detectores monocromáticos)

Técnicas instrumentales en el análisis de la sangre.

Técnicas microscópicas:

3.1 Cámaras de recuento:



Llenado por capilaridad

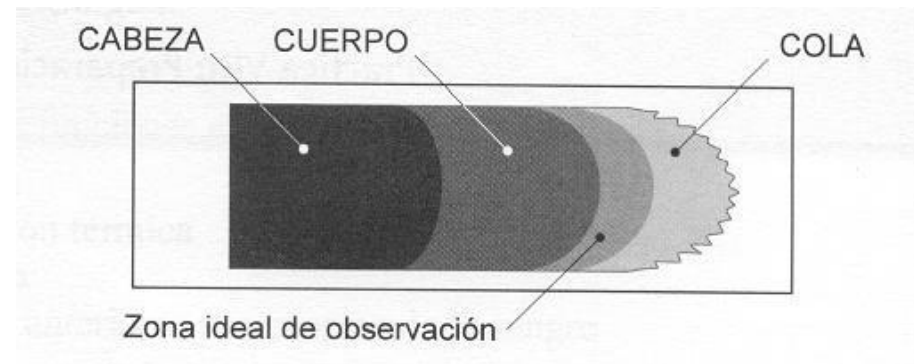
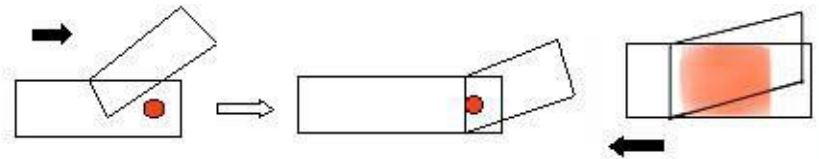
Cámaras conteo celular

- Neubauer
- Thoma
- Bürker

**Líquidos de ayuda
para el conteo**

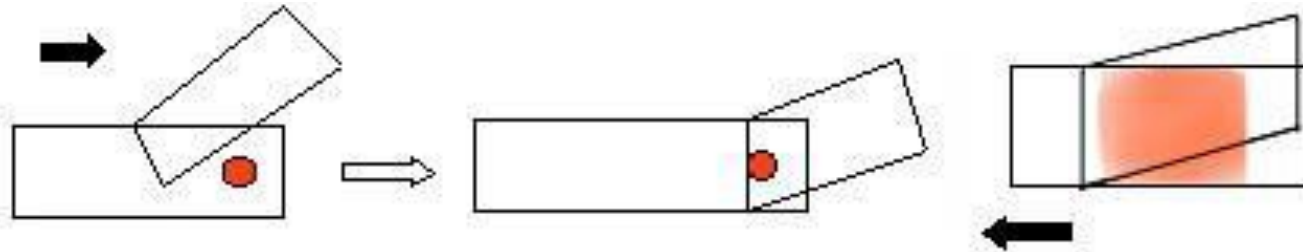
- L. **Hayen**: conteo hematíes (dil 1/200)
- L. **Türk**: conteo leucocitos (dil 1/20)
- L. **Rees Ecker**: plaquetas (dil 1/100)

3.2 Frotis sanguíneo o extensión de sangre periférica:

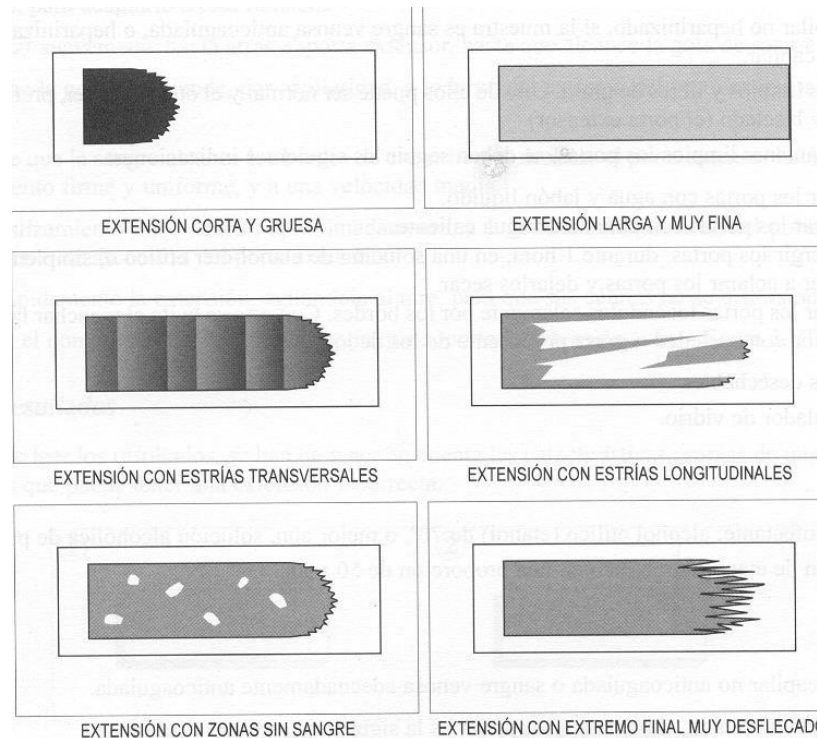


Frotis sanguíneo o extensión de sangre periférica:

Realización



Errores comunes

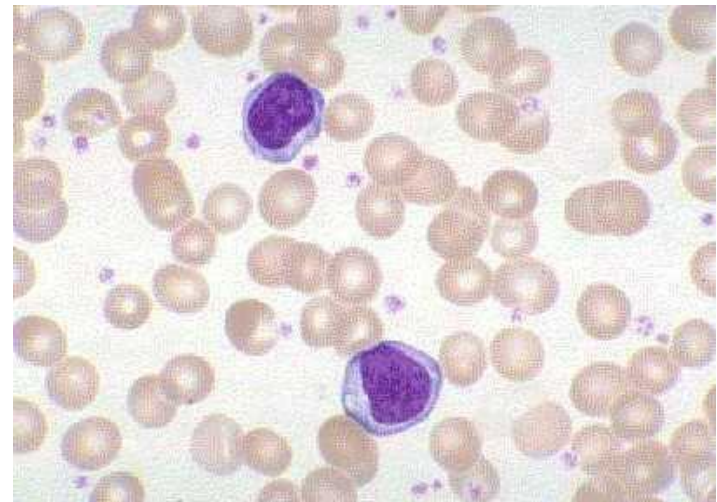


Frotis sanguíneo o extensión de sangre periférica:

TIPOS DE TINCIÓN:

- **Giemsa** (eosina, azul de metileno y productos de oxidación de este el Azur A, el Azur B, violeta de metilo y azul de metilo; fijador metanol)
- **May-Grünwald** (eosina y azul de metileno)
- **May-Grünwald-Giemsa** (o panóptica)
- **Wright** (eosina, mezcla azul metileno 50-75%, azur B 10-25%)
- **Tinción de Romanowsky** (eosina Y, eosina B, mezcla Azur B, Azur A, violeta de metileno y azul de metileno)

	Colorante ácido (eosina)	Colorante básico
Tipos	Eosina	Azul metileno
Tiñe	Componentes básicos (acidófilos): hemoglobina	Componentes ácidos (basófilos): ácidos nucleicos
Color	Rojo	Azul, violeta



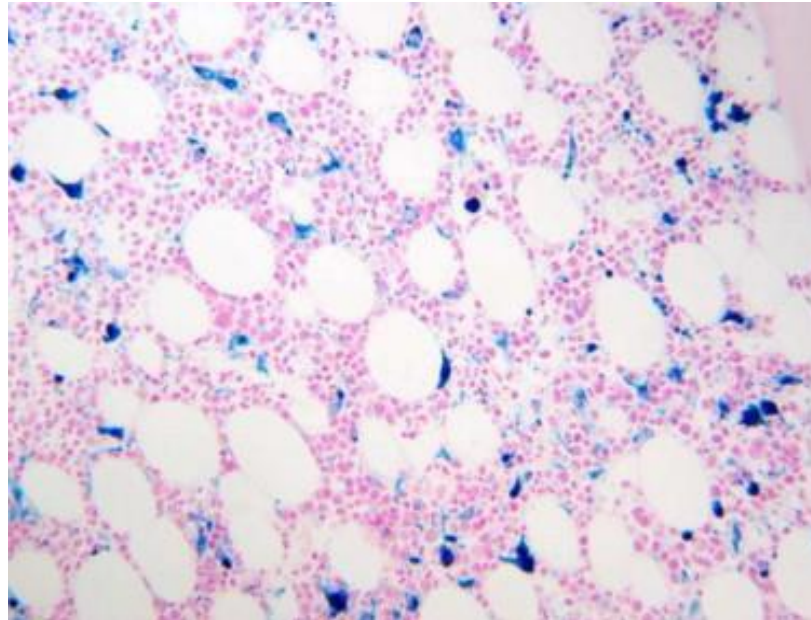
Eosinato azul de metileno: pH neutro (mezcla eosina y azul de metileno)

Frotis sanguíneo o extensión de sangre periférica:

Tipos de tinción concretas para valorar
estructuras o depósitos en hematíes:

-Tinción de Perls

Gránulos de hemosiderina
(sobre todo en médula ósea)

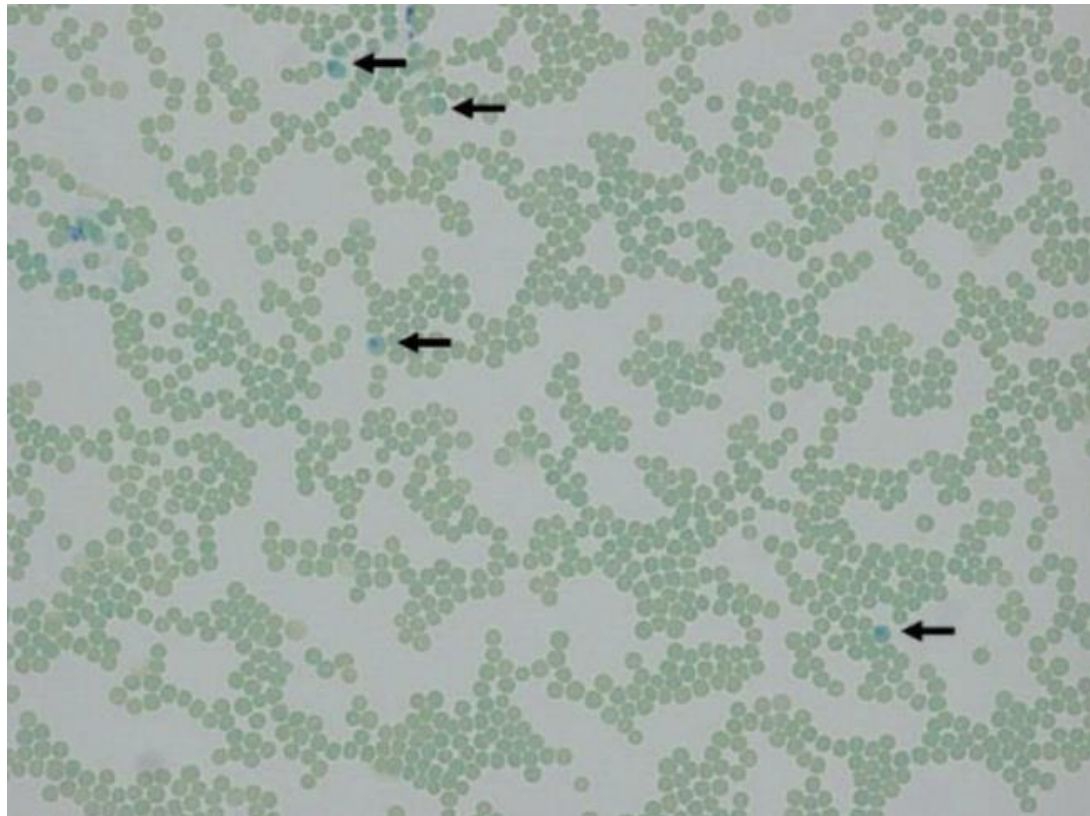


El ácido clorhídrico libera a los iones de hierro de las proteínas y reaccionan con ferrocianuro potásico para dar precipitado azul-verdoso (ferrocianuro férrico) Reacciona con el hierro insoluble (HEMOSIDERINA) pero no con el soluble (ferritina).

3.2 Frotis sanguíneo o extensión de sangre periférica:

Tipos de tinción:

-Coloración vital (azul de cresilo 15 minutos): -> Reticulocitos



Valor referencia reticulocitos adultos: **35-75 x 10⁹ elevado a 9/L**

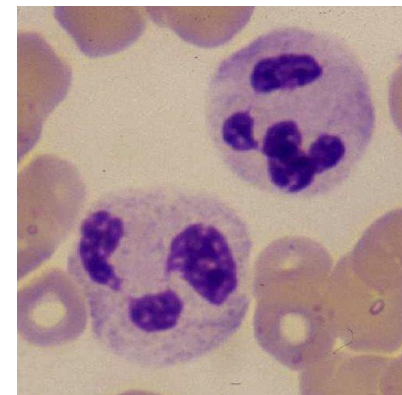
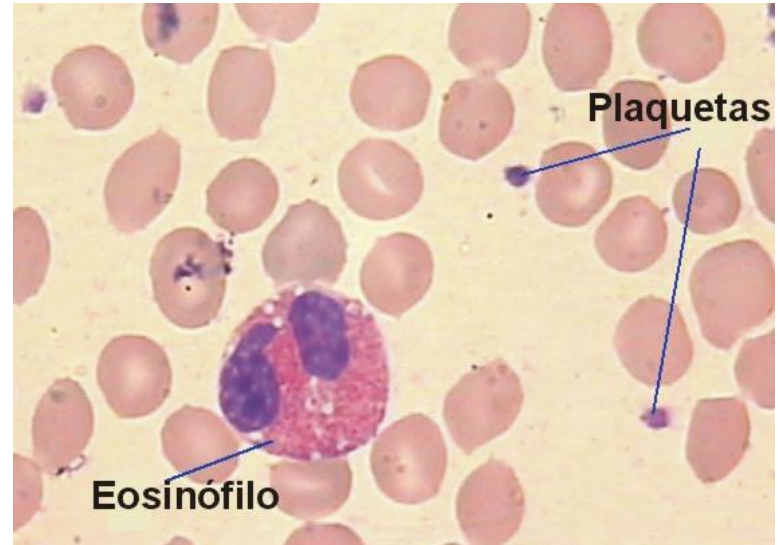
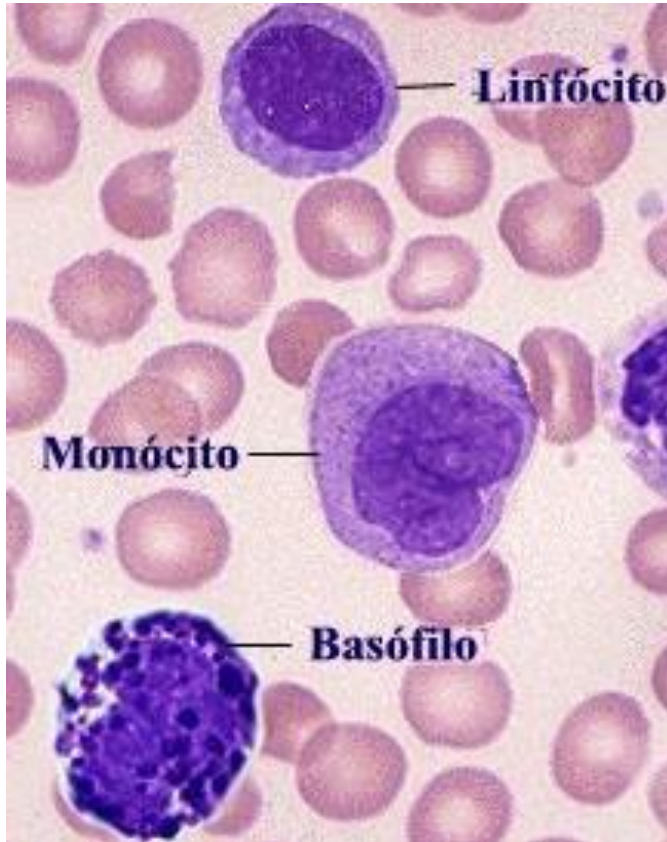
Frotis sanguíneo o extensión de sangre periférica:

Observación del frotis: Se observa en la zona del cuerpo



De más a menos gruesa, de forma que cubra gran parte del portaobjetos, repartiendo la sangre de forma homogénea sin que queden huecos

Células de la sangre

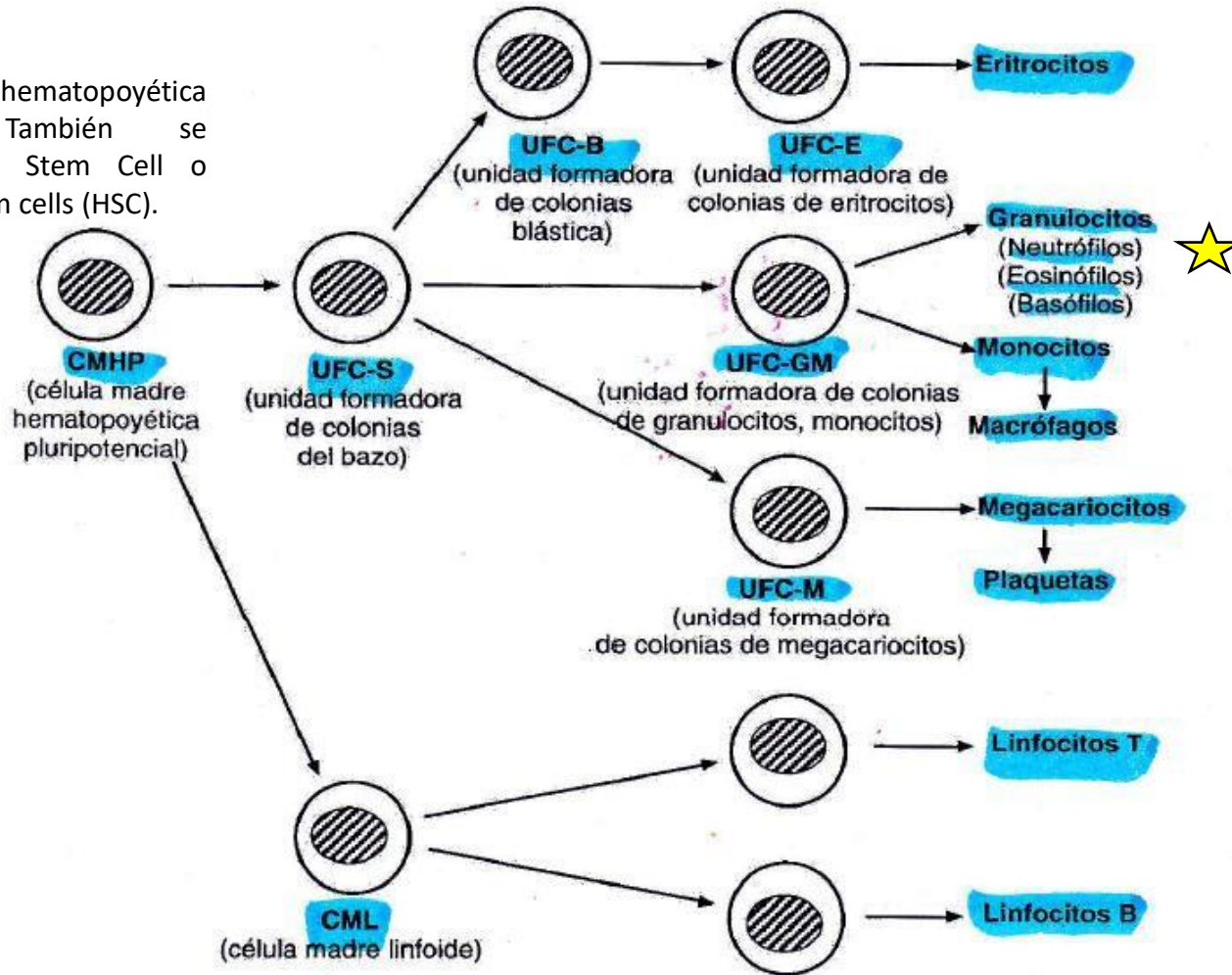


Neutrófilos

Células de la sangre

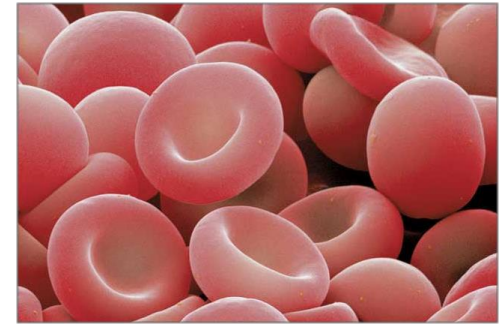
Formación

Célula madre hematopoyética pluripotencial. También se denomina FC-LM, Stem Cell o hematopoietic stem cells (HSC).



Células de la sangre

Hematíes (glóbulos rojos, eritrocitos)



- Serie roja
- Células más abundantes en sangre
- Estructura **bicóncava** diámetro 7-8,5 μm y espesor 1,5-2,5 μm
- ★-**No poseen núcleo**, ribosomas, mitocondrias, centriolos, ni A.Golgi
- Contienen **hemoglobina** -> transporte de oxígeno
- ★-Tiempo de vida medio: 120 días
- Elasticidad de membrana (espectina, glicoforinas)

Valores normales eritrocitos ($\times 10^{12}/\text{L}$)

	Hombres	Mujeres
Recién nacidos	4,7 - 6,3	4,7 - 6,3
Niños (2-12 años)	4,0 - 5,3	4,0 - 5,3
12-18 años	4,5 - 5,3	4,1 - 5,1
Adultos	4,6 - 5,9	4,1 - 5,1

Descenso: eritrocitopenia

Aumento: policitemia

- **Causa primaria o autónoma**
(eritropoyetina disminuida, mutación JAK2): Policitemia vera
- **Causa Secundaria** (eritropoyetina aumentada): situaciones con hipoxia (síndrome de Gaisböck, etc)



ERITROPOYESIS: conjunto de procesos que conducen a la formación y maduración de los hematíes

Vida fetal: hígado y bazo
Vida adulta: médula ósea

Regulada por **eritropoyetina (EPO)** sintetizada en el riñón y por citoquinas. EPO para activarse necesita la eritrogenina (FER)

NRBC (Nucleated Red Blood Cells) son células con núcleo de la serie roja. En el caso de que su número sea alto, el contador hematológico podría considerarlas como leucocitos (linfocitos).

Médula ósea

Sangre periférica



D (De izquierda a derecha: proeritroblasto, eritroblasto basófilo, eritroblasto policromatófilo, eritroblasto ortocromático, eritrocito difusamente basófilo, eritrocito)

Proeritroblasto

Eritroblasto
basófilo

Eritroblasto
policromatófilo

Eritroblasto
Ortocromático
o normoblasto

Reticulocito

Eritrocito

Sin núcleo

MADUREZ

Reticulocito: contiene ARN -> se tiñe de color azulado en tinciones panópticas y/o tinción con azul de cresilo

- ★ -En el **eritroblasto basófilo** comienza a sintetizarse **hemoglobina**
- La última con capacidad de dividirse: eritroblasto policromatófilo
- Posteriormente, a los 120 días se destruyen en el bazo e hígado y en menor medida en la médula ósea (**HEMOCATÉRESIS O ERIPTOSIS**)

Hemograma

Parámetros referentes a los hematíes



-Nº eritrocitos o de hematíes

Hombres: 4,7-6,1 millones/ μ L
Mujeres: 4,2-5,4 millones/ μ L

-**Hemoglobina (Hb).** Método: los hematíes se lisan y se liberan la hemoglobina y se determina mediante espectrofotometría a una determinada longitud de onda. Método de cianmetahemoglobina.

Exceso de lipemia puede dar interferencias, $\uparrow$ Hb falsamente

-**Hematocrito (Hto):** volumen que ocupan los hematíes respecto al total del volumen sanguíneo. Se determina automáticamente mediante una centrifugación de una pequeña cantidad de sangre total y viendo el volumen que ocupan los hematíes en un capilar hacia la franja roja tras centrifugar muestra 10.000-15.000 rpm (micrométodo). Macrométodo

★ con tubos de Wintrobe (**Valores referencia 38-47%**)



En individuos sanos: Hemoglobina x 3 = hematocrito
VCM x nº hematíes

-**Índice de distribución eritrocitario:** informa sobre la diferencia de distribución de tamaño entre eritrocitos. Se puede expresar según la desviación estándar respecto a un tamaño medio (**RDW-SD** Valores referencia 37- 54 fL) o según el coeficiente de variación (**RDW-CV** Valores referencia 11- 16%)

Hemograma

Hematocrito (Valores referencia: 38-47%)

MICROMÉTODO:

Método más utilizado y el recomendado.

Utiliza capilares de vidrio de 1 mm de diámetro y un espesor de pared de 0,18-0,23 mm y 7-7,5 cm de longitud.

Estos tubos pueden estar anticoagulados con heparina (franja de color rojo) o no

Técnica:

- Llenar 70-80% del capilar
- Sellar un extremo del capilar
- Centrifugar a 10.000-12.000 rpm durante 5 minutos
- Lectura del resultado:
 - a) regla calibrada
 - b) lector microhematocrito

MACROMÉTODO:

Se emplean tubos de Wintrobe, tubos graduados del 0 a 10 (diámetro interno de 3 mm y longitud de 110 mm).

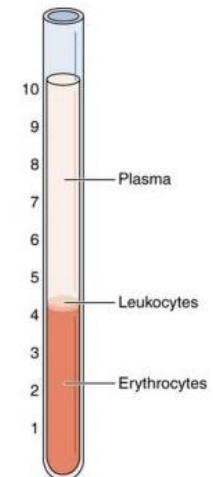
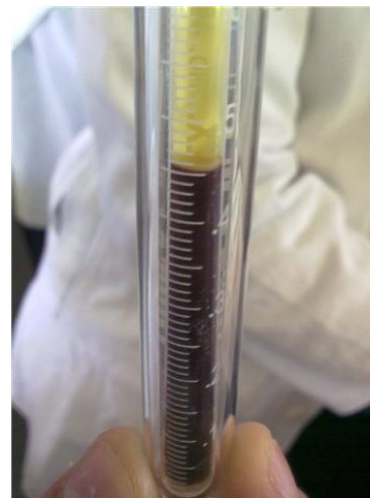
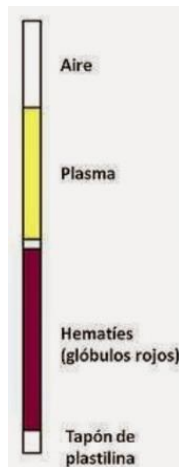
En desuso: mucho tiempo, no estandarizado, tubos no desechables, etc.

Técnica:

- Llenado del tubo hasta la marca de 10
- Centrifugar a 2000-3000 rpm durante 30 minutos
- Leer volumen ocupado por glóbulos rojos



Rojo: heparina



Hemograma

Parámetros referentes a los hematíes (calculados)

-**Volumen corpuscular medio (VCM):** representa el tamaño de los eritrocitos. Se obtiene a través del cociente entre el hematocrito y el n° de eritrocitos. Su unidad es el femtolitro.

$$VCM = \frac{Hto(L / L) \times 1000}{n^{\circ} \text{ hematíes} (\times 10^{12} / L)}$$

(Valores referencia 80-96 fL)

-**Hemoglobina corpuscular media (HCM):** contenido de Hb en cada hematíe. Su unidad es el picogramo. Se calcula:

$$HCM = \frac{Hb(g / dL)}{n^{\circ} \text{ hematíes} (\times 10^{12} / L)}$$

(Valores referencia 27-31 pg)

-**Concentración corpuscular media de Hb (CCMH):** valor medio del contenido eritrocitario de Hb. Su unidad es g/L.

$$CCMH = \frac{Hb(g / L)}{Hto(L / L)}$$

(Valores referencia 32-36 g/dL)



Alteraciones de los hematíes

Alteraciones del tamaño (VCM)



-**Normocitosis:** hematíes con tamaño y volumen normal

-**Microcitosis:** diámetro menor de $6\text{ }\mu\text{m}$ y **VCM** $< 80\text{ fL}$. Se da en la anemia ferropénica, anemia sideroblástica, talasemias, hemocromatosis, etc

-**Macrocitosis:** volumen aumentado. Mayor de $8,5\text{ }\mu\text{m}$ y **VCM** $> 100\text{fL}$. Se da en la anemia megaloblástica, en la anemia aplásica, en las hepatopatías crónicas, etc.

-**Megalocitosis:** máxima expresión de macrocitosis. Diámetro $>11\text{ }\mu\text{m}$

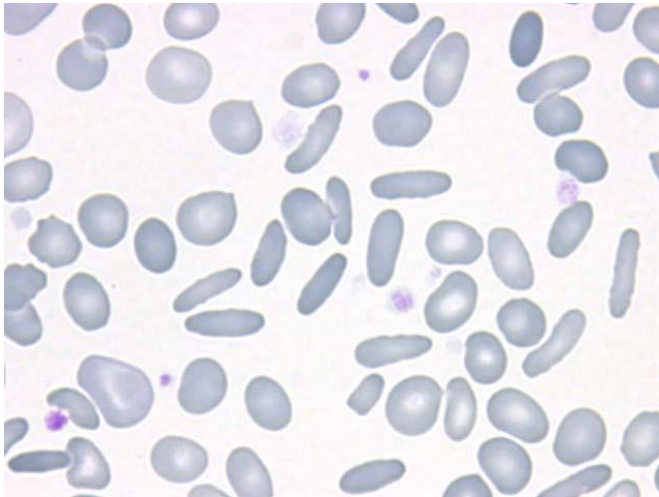
-**Anisocitosis:** diferentes tamaños. Se ve reflejado en ADE (o RDW)

Alteraciones de los hematíes

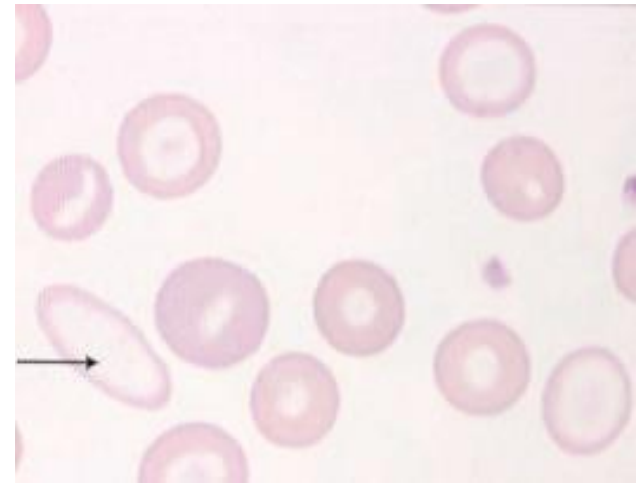
Alteraciones de la forma

La forma normal es bicóncava. Una alteración en la forma puede ser debida a:

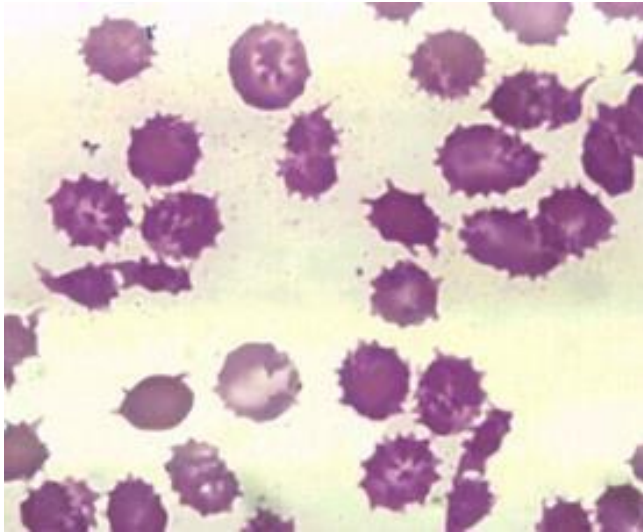
- eritropoyesis anómala (diseritropoyesis) -> **poiquilocitosis** (hematíes de diferentes formas en la misma muestra) ★
- causa congénita -> no aparece poiquilocitosis



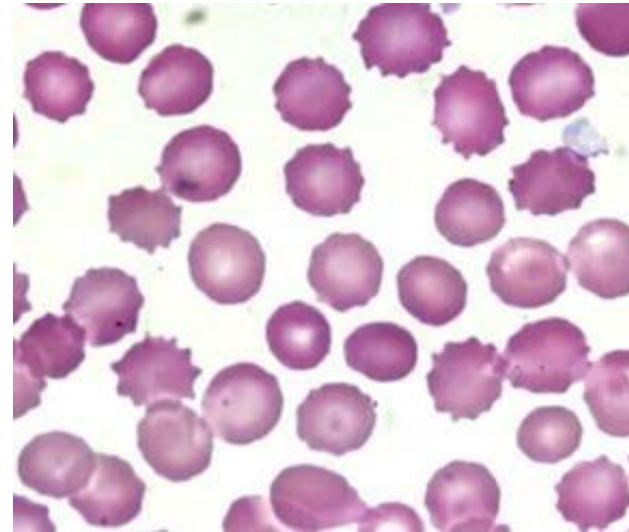
Eliptocitos:
(puro habano)



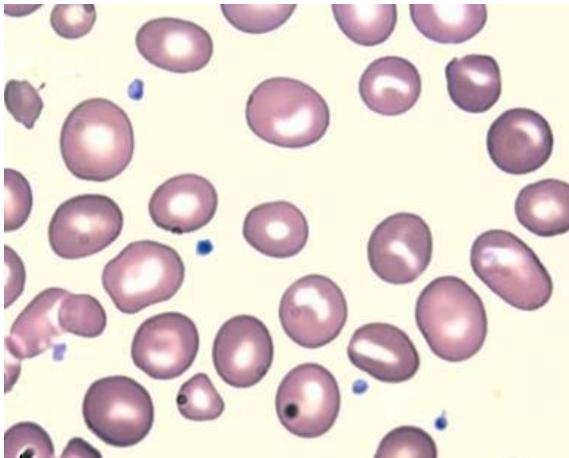
Ovalocitos:



★ **Acantocito** (espolón)
*Acantocitosis, hepatopatías graves,
 abetalipoproteinemia*



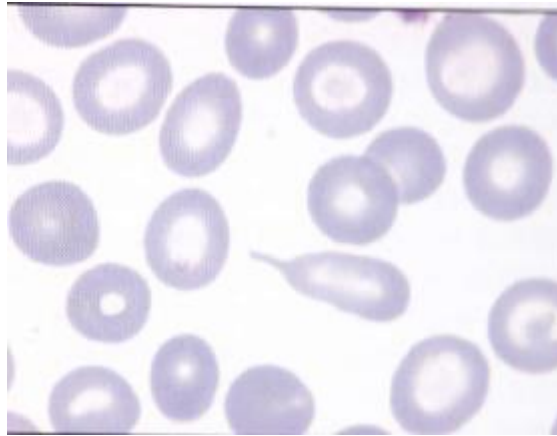
★ **Equinocito** (hematíe crenado, erizo)
*Disminución ATP, déficit piruvatoquinasa,
 insuficiencia renal*



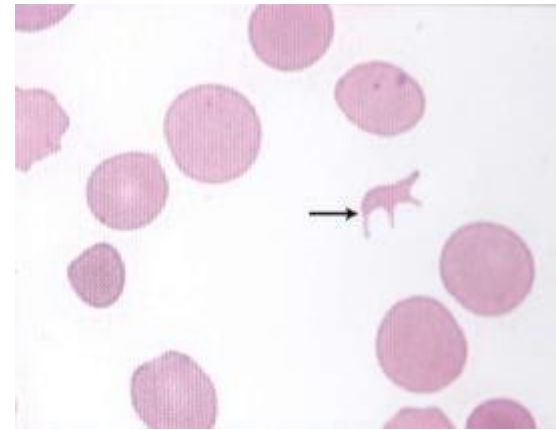
★ **Estomatocito** (hidrocito)
*Estomatocitosis (Aumento permeabilidad
 Na), alcoholismo*



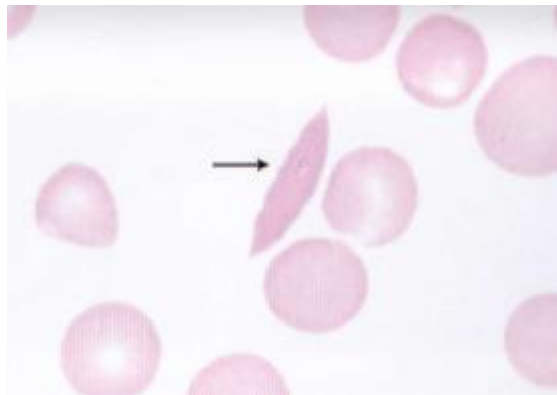
★ **Dianocitos** (codocito, sombrero mejicano)
*Talasemia, HbC, anemia ferropénica,
 hepatopatías*



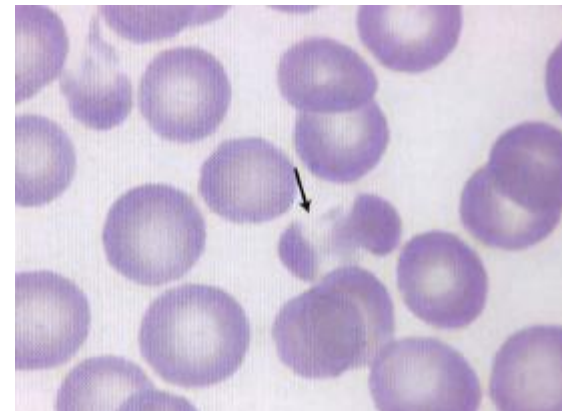
★ **Dacriocitos** (lágrima o raqueta)
Fibrosis medular o mielofibrosis



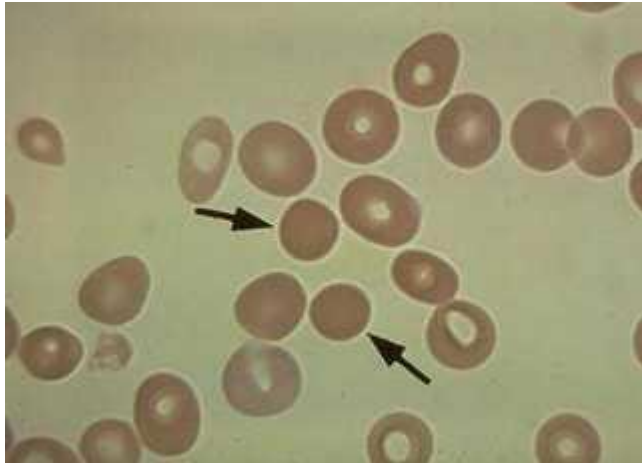
Esquistocitos (semidiscos o triangulares)
Anemias hemolíticas, trombosis, coagulación intravascular diseminada, etc



★ **Drepanocitos** (hematíes falciformes, en forma de hoz, cuerpos tactoides).
Se forman por polimerización de la Hb en Homocigotos hemoglobinopatía S



Excentrocito (células en blíster)
*Concentración de Hb en uno de sus polos
 Ocurre en los déficit de glucosa-6-P-DH y anemias hemolíticas*



★ **Esferocito** (Alto contenido en Hb)

Enf Minkowski.Chauffard o esferocitosis hereditaria, enf autoinmunes, toxicidades bacterianas (Clostridium), etc

OTROS

- Keratocitos** (células en forma de casco): hematíes con espículas en su superficie formadas por extirpación de una zona de la membrana
- Discocitos**: disco bicóncavo liso
- Leptocitos**: célula delgada, en sello, que presenta un aro de Hb fina en su periferia con el centro más claro
- Eritrocito pinzado**: eritrocitos en forma de seta -> déficit de banda 3

Alteraciones de los hematíes

Alteraciones en la coloración (HCM o CHCM)

- Hipocromía:** cantidad inferior de hemoglobina por lo que la zona pálida central es de mayor tamaño. Ej: anemia ferropénica
- Hipercromía:** elevado contenido de hemoglobina, por lo que aparecen hematíes intensamente coloreados. Ej.: esferocitosis hereditaria
- Policromasia:** hematíes de color azulado, debido a su alto contenido de ribosomas. Se trata de hematíes jóvenes, denominados **reticulocitos**, que han abandonado recientemente la médula ósea
- Anisocromía:** se observan diferentes poblaciones de hematíes con diferente contenido hemático y por tanto diferente coloración. Ej: anemia ferropénica tratada, anemias tratadas con transfusiones, etc

Alteraciones de los hematíes

Inclusiones eritrocitarias

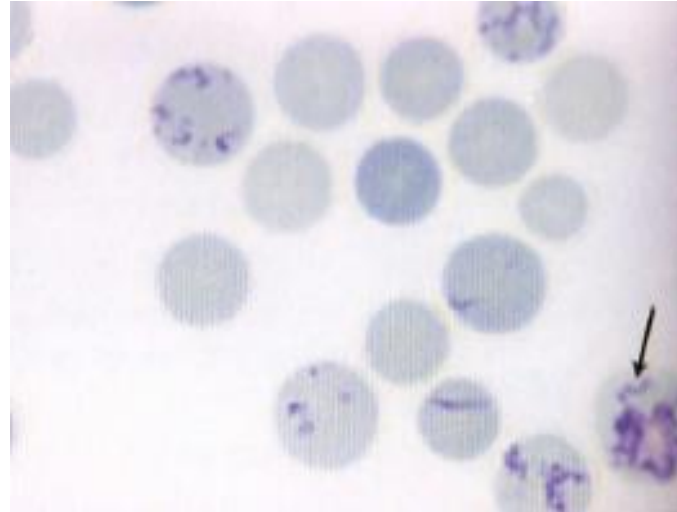
Reticulocitos

Valores referencia: $40 - 100 \times 10^9/L$

Hombres 0.6 – 2.6 %

Mujeres 0.4 – 2.4 %

Recién nacidos 2.5 – 6.5 %



- Hematíes que no han alcanzado su total madurez.
- Tienen en su citoplasma una cierta cantidad de ribosomas que se ponen de manifiesto con una **coloración vital (azul de cresilo) tiñe el ARN.** ★
- Se pueden determinar automáticamente mediante citometría de flujo por fluorescencia óptica
- Suelen encontrarse en: hemorragias intensa, anemias hemolíticas o tratamiento de anemias carenciales.
- ★ -Permiten determinar el carácter regenerativo (aumento de reticulocitos) o arregenerativo (disminución de reticulocitos) de una anemia.

Alteraciones de los hematíes

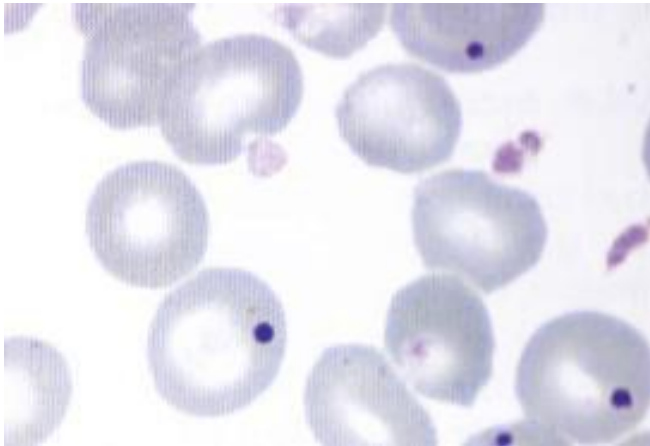
Inclusiones eritrocitarias



Punteado basófilo

Se debe a la presencia de agregados de gránulos ribosómicos que indican que el hematíe posee un alto contenido de ARN, ADN y mitocondrias.

Comunes en intoxicaciones de plomo (saturnismo) y eritropoyesis acelerada



Cuerpos de Howell Jolly ★

Corpúsculos redondos indeformables que corresponden a restos nucleares

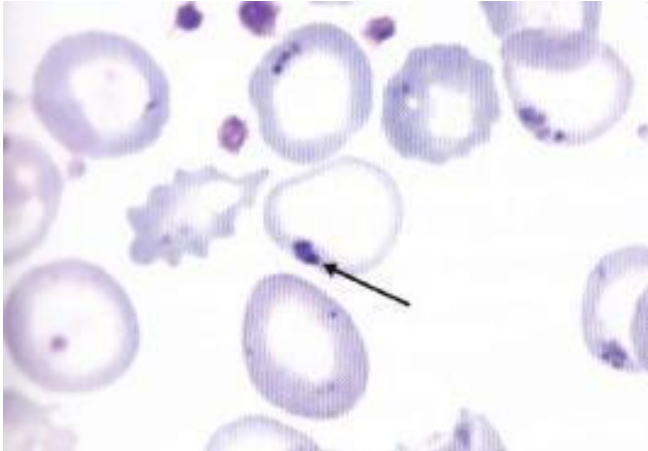
Tamaño 1-2 μm

Se observan en esplenectomía, hipoesplenismo fundamentalmente y en anemia megaloblástica y anemias severas de forma más rara.

Alteraciones de los hematíes

Inclusiones eritrocitarias

Cuerpos Pappenheimer

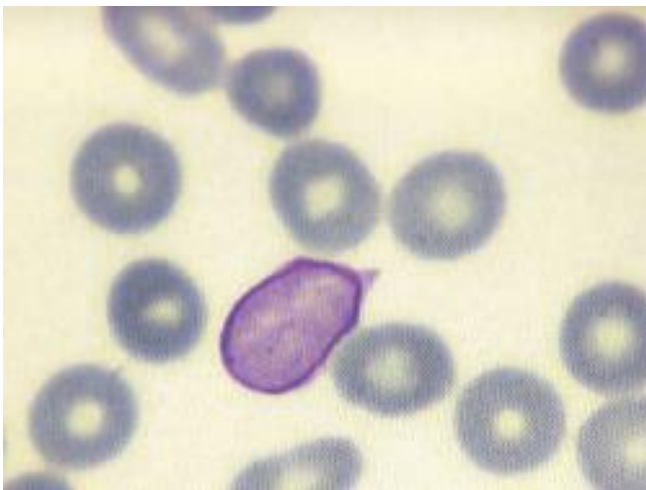


Punteado púrpura de pequeño tamaño situado en la periferia del núcleo que contienen partículas de hierro (**hemosiderina**).★

Los hematíes que presentan este tipo de inclusiones se denominan **siderocitos**.

Se ponen de manifiesto con la **tinción de Perls** ★

Típicos de la anemia sideroblástica o sobrecarga férrica, o talasemias



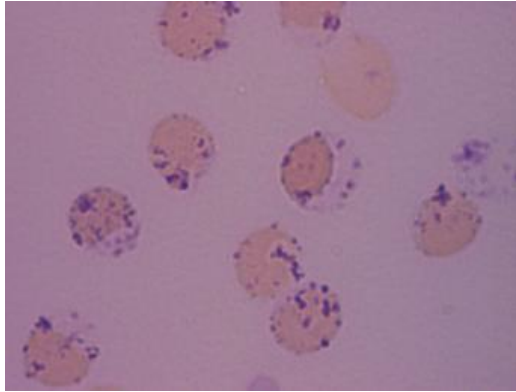
Anillos de Cabot

Inclusión en anillo, de restos de membrana nuclear★

Aparecen en alteraciones de la eritropoyesis o diseritropoyesis.

Alteraciones de los hematíes

Inclusiones eritrocitarias



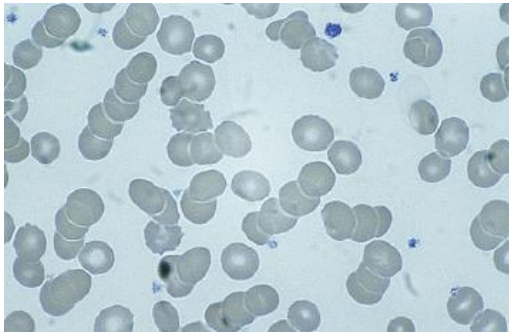
★ Cuerpos Heinz

Inclusiones de color azulado (única o múltiples), formadas por **precipitaciones de hemoglobina** anormal en su estructura.

Se observan en hemoglinopatías inestables y enzimopatías como el déficit de glucosa-6-fosfatodeshidrogenasa

Se tiñen con tinciones vitales (se hace con las células vivas sin fijar a una extensión)

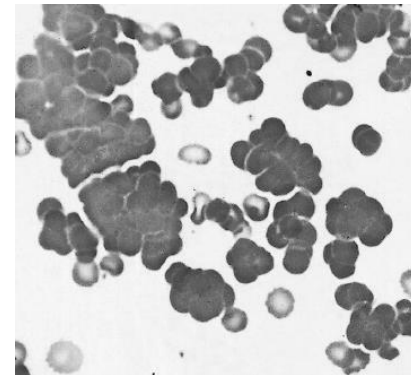
Alteraciones agrupación de hematíes



Rouleaux:

hematíes en pilas de moneda.

Aparece en mieloma múltiple (paraproteína), poliglobulinemias, etc



Crioaglutininas:

hematíes agrupados por aglutinación (generalmente IgM).

Observados en infecciones

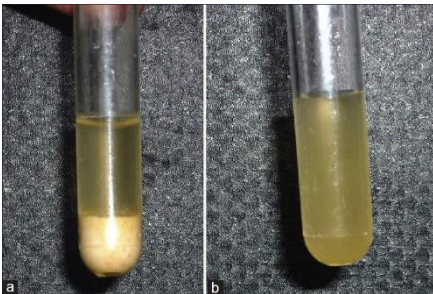
Alteraciones de los hematíes

CRIOAGLUTININAS: Ac generalmente de tipo IgM que aglutinan los hematíes a $T^a < 37^{\circ}\text{C}$



- Hemograma: $\downarrow$ nº hematíes, $\uparrow$ VCM, $\uparrow$ HCM, $\uparrow$ **CHCM**. Se corrige al calentar tubo y repetir hemograma
- Búsqueda de Ac adheridos al hematíe: Coombs directo

CRIOGLOBULINAS: inmunoglobulinas que precipitan Actividad factor reumatoide de manera REVERSIBLE (es decir, si se calientan, se redisuelven). Pueden producir oclusión de pequeños vasos (fenómeno Raynaud)



- **Tipo I:** Ig monoclonal única. Volumen crioprecipitado: 30-80% suero. Causa: mieloma múltiple, Waldestrom, LLC, etc
- **Tipo II:** Mixta monoclonales. Dos isotipos de una de ellas monoclonal Ig (generalmente IgM kappa). Volumen crioprecipitado: 1,5-30%. Causa: enfermedades autoinmunes, infecciones (hepatitis C), enf. linfoproliferativa, etc. Actividad factor reumatoide
- **Tipo III:** policlonales. Volumen: 0,5-1.5%. causa: infecciones, enfermedades autoinmunes, sanos, etc. Actividad factor reumatoide

PREANALÍTICA: extracción con material atemperado, tubos en baño María hasta obtención del coágulo, centrifugación a 37°C , suero en nevera una semana para su observación

Hemoglobina

- Proteína compuesta por subunidades.
- heteroproteína**: proteína que está formada por una parte proteica y una parte no proteica
- Se encuentra en el citoplasma del hematíe

ESTRUCTURA

1) Grupo hemo

- Color rojo
- No proteico-> 4 ferroporfirinas, átomo ferroso (Fe^{++}) y proporfirina IX
- Transporte de oxígeno (estado Fe^{++}). Cada molécula de hemoglobina, presenta 4 grupos hemo -> **transporta 4 moléculas de oxígeno.**
- Si el átomo de hierro se encuentra oxidado (Fe^{+++}) se denomina  metahemoglobina (Hi) y no permite transporte de oxígeno (Intervalo referencia $\text{Hi} < 1\%$).
- Glutatión ayuda a que el Fe esté reducido (Fe^{2+})

2) Grupo proteico

- Denominado globina-> **4 cadenas** constituidas por 140 aa iguales dos a dos
- Tipos de cadena: alfa (α) beta (β), gamma (γ), delta (δ), épsilon (ϵ)
- Holoproteína: proteína que está conformada exclusivamente por una secuencia de aminoácidos



Hemoglobinemia: hemoglobina libre en plasma

Hemoglobinopatía: presencia de moléculas de hemoglobina cuya estructura se haya alterada

Hemoglobina

Función: recoger el oxígeno de los alveolos pulmonares y llevarlo a los tejidos y a su vez, recoger el CO₂ producido por los tejidos y llevarlo a los pulmones para ser liberado.

Dependiendo del estado en el que se encuentre la hemoglobina tomará diferentes nombres:

-**Oxihemoglobina (Hb O₂)** -> saturada de oxígeno

-**Desoxihemoglobina (hemoglobina reducida)** -> libre. Puede unirse a O₂ o a CO₂

★ -**Carbaminohemoglobina (Hb-CO₂)** -> saturada de CO₂

★ -**Carboxihemoglobina (Hb-CO)** -> saturada de CO. Inusual, muy peligrosa

La concentración de oxígeno en sangre (pO₂) determinarán la unión de la Hb al oxígeno presente

Pulmones -> niveles elevados

Tejidos -> niveles bajos

Hemoglobina

La concentración de oxígeno en sangre (pO_2) determinarán la unión de la Hb al oxígeno presente

Pulmones -> niveles elevados

Tejidos -> niveles bajos

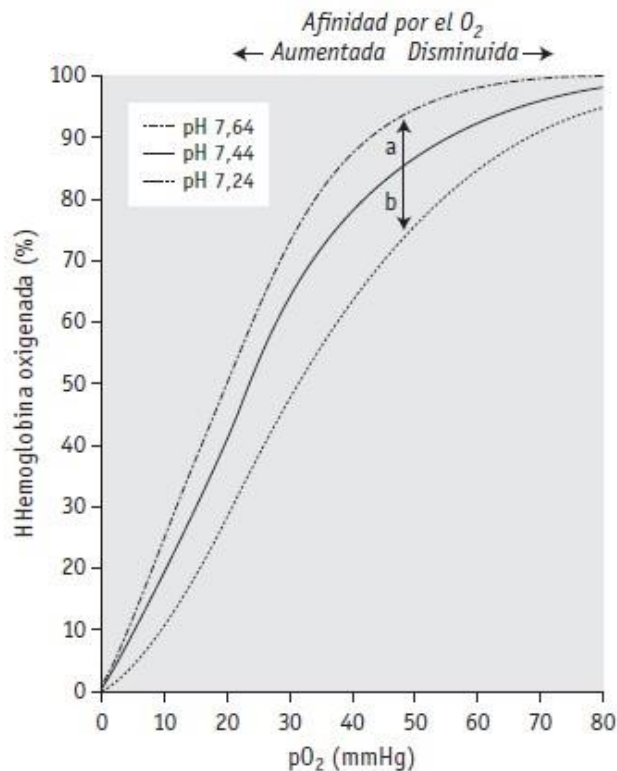


Figura 10.6. Efecto del pH sobre la curva de disociación del oxígeno.

Liberación de O_2 por la Hb -> curva sigmoidea

Factores que favorecen liberación de O_2
(disminuyen su afinidad):

- Aumento de T^a
- Disminución pH
- Aumento de CO_2
- Aumento de 2,3 bifosfoglicerato (2,3 BPG)

La presión parcial de O_2 necesaria para saturar la hemoglobina al 50% ronda los 25-28 mmHg

Hemoglobina

TÉCNICAS INSTRUMENTALES PARA MEDIR HEMOGLOBINA



HEMOGLOBINA

- Método de cianmetahemoglobina (elección)

El Fe^{2+} de la Hb en presencia de ferrocianuro potásico, se oxida a Fe^{3+} dando lugar a metahemoglobina que pasa a cianmetahemoglobina en presencia de cianuro potásico que se mide por **espectrofotometría a 540 nm**.

- Método de oxihemoglobina

HEMOGLOBINA PLASMÁTICA -> solución de bencidina

HEMOGLOBINURIA -> método bencidina o reacción de Adler

CARBOXIHEMOGLOBINA

- Prueba con álcali
- Prueba de Katayama

Hemoglobina

Cadena alfa: cromosoma 16
Resto: cromosoma 11

TIPOS DE HEMOGLOBINA

- ★ **Hemoglobina A1 (HbA1):** dos cadenas alfa y dos cadenas beta
- ★ **Hemoglobina A2 (HbA2):** dos cadenas alfa y dos cadenas delta
- ★ **H. Fetal (HbF):** dos cadenas alfa y dos cadenas gamma
- H .Portland I:** dos cadenas zeta y dos cadenas gamma
- H .Portland II:** dos cadenas zeta y dos cadenas beta
- H. Gower I (HbG I):** dos cadenas zeta y dos cadenas epsilon
- H.Gower II (HbG II):** dos cadenas alfa y dos cadenas epsilon

Otras: Carboxihemoglobina (Hb-C) y sulfahemoglobina (Hb-S)

★ **Adulto:** 97% de HbA1, 2% de HbA2 y 1% de HbF
Feto: 98% HbF



Electroforesis/Cromatografía★

HbF -> se tiñe con hematoxilina

Hemoglobinas inestables -> estabilidad frente al calor, frente al isopropanol, solubilidad (HbS insoluble frente a agente reductor)

TEST DE KLEINHAUER

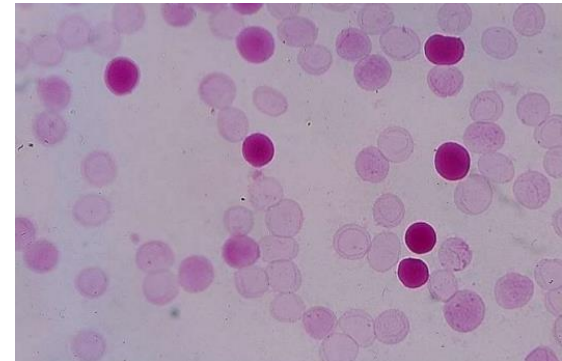
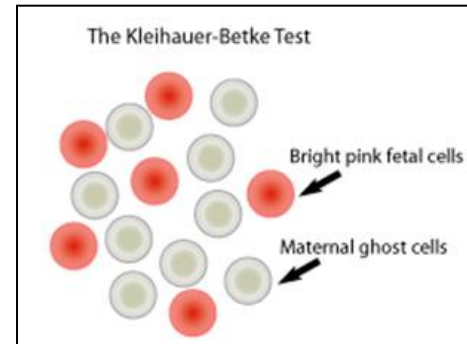
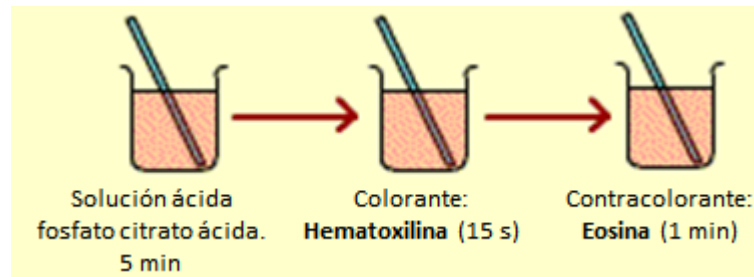
Técnica de tinción para detectar HbF en sangre materna

Utilidad: en madres D negativo con recién nacidos D positivos, para determinación de la magnitud de la **hemorragia fetomaterna** para poder iniciar una dosis adicional de gammaglobulina anti D cuando sea requerida

Muestra: sangre materna recogida entre 15 min y 2 horas después de la separación placentaria

Fundamento: los eritrocitos rojos fetales que contienen Hb F son más resistentes al medio ácido, tiñéndose de hematoxilina

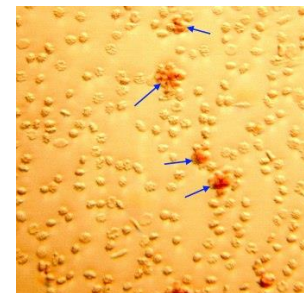
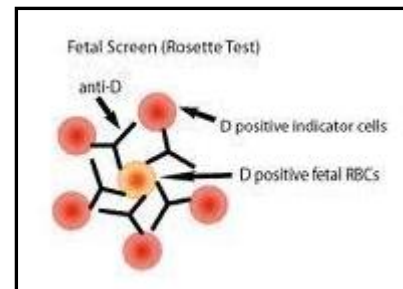
Tinción:



TEST DE ROSETTA FETAL

Tiene la misma utilidad que el anterior.

En este caso se incuban los hematíes con un Ac anti D. En caso de haber hematíes del feto D+, se observarán en la extensión aglutinaciones de hematíes



Enfermedades relacionadas con los hematíes.

Anemia



Disminución de los valores de hemoglobina

ANEMIA OMS	Hb (mg/dL)
Hombre	13
Mujeres	12
Embarazadas	11
12-14 años	12
5-11 años	11,5
6 meses hasta 5 años	11

La anemia no es una enfermedad, sino un signo. Puede ser originado por múltiples causas: hemorragias, déficit de hierro, déficit de vitamina B12, hiperhidratación (pseudanemia), etc.

Síntomas

- General: pérdida de peso, fatiga
- Sist. Neurológico: cefaleas, vértigo, sensibilidad al frío, alteración en la sensibilidad
- Sist. Respiratorio: disnea
- Sist. Digestivo: anorexia, náusea, disnea, diarrea, esplenomegalia
- Sist. Musculoesquelético: fragilidad del hueso esternal
- Sist. Cardiovascular: taquicardias, palpitaciones arritmias, angina de pecho, cardiomegalia

CLASIFICACIÓN ANEMIAS

La capacidad de regeneración se valora con el ↑reticulocitos



Clasificación fisiopatológica

Anemia arregenerativa o hiporregenerativas: incapacidad de la médula ósea para sintetizar o finalizar la maduración normal de los eritrocitos. Se dan por lesiones de la célula madre pluripotente (incapacidad de ésta para duplicarse o diferenciarse) o por alteraciones en la maduración del eritrocito.

El porcentaje de reticulocitos estará disminuido.

Algunas causas son:

- 1) Por insuficiencia medular: dismielopoyesis, anemia aplásica
- 2) Por desplazamiento: carcinomas metastásicos
- 3) Por déficit de factores eritropoyéticos: hierro (a.ferropénica), vit B12 y/o ác.fólico (a. megaloblástica), de hormonas.

Anemia regenerativa: se produce una gran síntesis de nuevos hematíes por la médula ósea para intentar compensar la pérdida.

El porcentaje de reticulocitos estará aumentado.

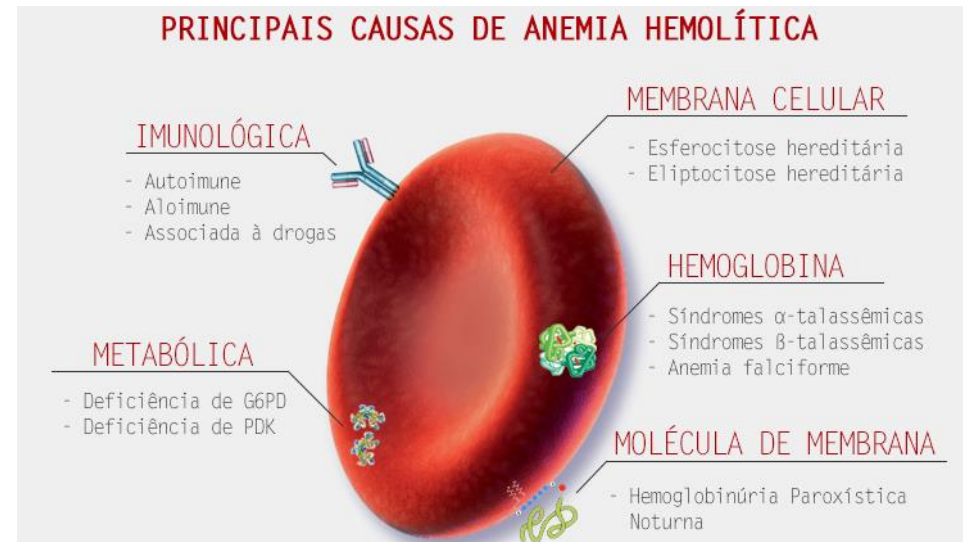
Algunas causas son:

- 1) Por hemorragia aguda
- 2) Por anemias hemolíticas: corpusculares (esferocitosis, hemoglobinopatías como talasemias, alteraciones enzimáticas como G6PDH, etc) o extracorporales (agentes tóxicos como arsénico, agentes infecciosos, esplenomegalia, prótesis, etc)

Anemias hemolíticas

- Vida media hematíe < 120 días
- Lisis de hematíes y liberación de hemoglobina
- Proteínas de membrana: banda 3, glicoforina, espectrina, anquirina, banda 4.1 y actina
- Estarán también elevados los productos de degradación de la hemoglobina: bilirrubina directa e indirecta, hierro, etc

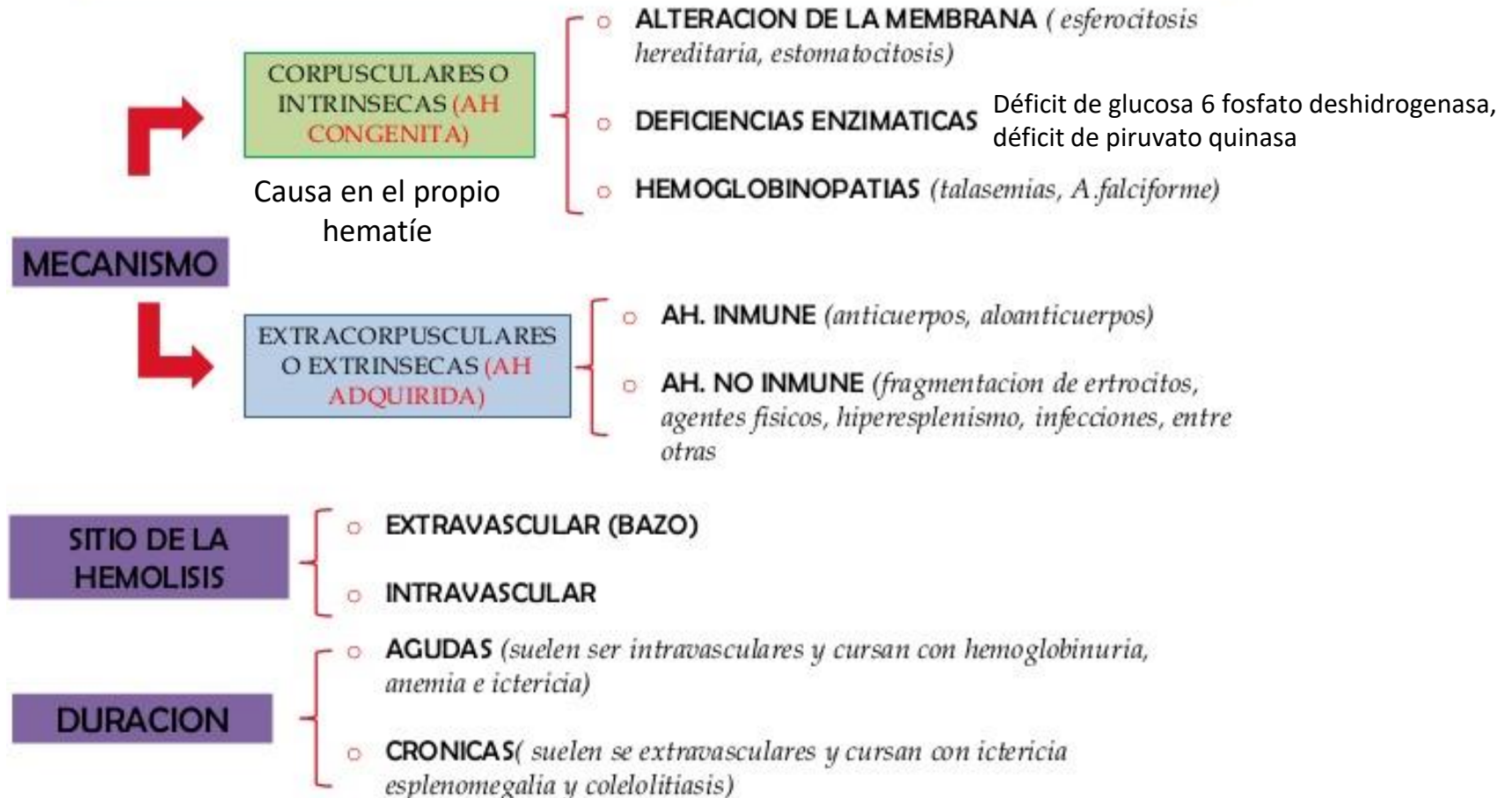
-Causas:



CLASIFICACIÓN DE LAS ANEMIAS HEMOLÍTICAS		
	Defectos intracorpúsculares	Factores extracorpúsculares
Hereditarias	• Hemoglobinopatías • Enfermedades enzimáticas • Defectos de membrana y citoesqueléticos	• Síndrome urémico hemolítico familiar (HUS)
Adquiridas	• Hemoglobinuria paroxística nocturna (PNH)	• Destrucción mecánica (microangiopática) • Sustancias tóxicas • Fármacos • Infecciosos • Autoinmunitarios

Anemias hemolíticas

Clasificación de la Anemia Hemolítica



Anemias hemolíticas



Pruebas de laboratorio:

- ↑ LDH
- ↓ Haptoglobina
- ↑ Bilirrubina indirecta y ↑ Bilirrubina total
- ↑ reticulocitos

OTRAS:

- Morfología eritrocítica: presencia esquistocitos, esferocitos, malaria (parásito intracelular), eliptocitos, etc
- Suele ser anemia normocítica normocrómica
- Presencia de urobilinógeno en orina
- **Intravascular:** hemoglobina libre en plasma, hemoglobinuria (si >150 mg/100dL) y urobilinógeno en orina
- Autoinmune: Coombs directo +, crioaglutininas, Ac calientes, Ac fríos
- Función renal alterada
- Electroforesis de Hb: talasemia, drepanocitosis (HbS)
- Hiperplasia eritroide, eritoblastos circulantes (eritropoyesis acelerada)
- Hematíes más frágiles: ↑ fragilidad osmótica eritrocitaria (resistencia osmótica globular), más inestables a al aumentar temperatura, Autohemólisis
- Déficit enzimáticos: G6PDH (test de reducción del azul de metileno), piruvato quinasa, etc. En ellos la prueba de fragilidad osmótica es normal, pero la autohemólisis es positiva

- **Déficit de glucosa 6 fosfato deshidrogenasa (G6PD):** herencia ligada al cromosoma X . Crisis inducidas por la ingesta de agentes oxidantes (aspirina, sulfamidas, primaquina, vitamina K, habas frescas, etc) o por infecciones víricas o bacterianas. Da resistencia al paludismo
- **Déficit de piruvato quinasa (PK)** (cromosoma 1) . Herencia recesiva. Se altera la generación de ATP, por lo que los hematíes no pueden mantener el contenido de agua y los niveles intracelulares de potasio. Aumenta la rigidez del hematíe y disminuye su vida media. Se pueden observar equinocitos

Anemias hemolíticas

OTRAS:

-Hemoglobina paroxística nocturna:

Causa GENÉTICA ADQUIRIDA, debido a la mutación del **gen PIG-A** situado en el cromosoma X, que impide la síntesis de glicosilfosfatidilinositol (GPI): Esta proteína sirve de protección al hematíe frente al complemento, sin el cual, los hematíes presentan hipersensibilidad al complemento produciéndose hemólisis intravascular.

Citometría de flujo (CD55-DAF, CD59-MIRL, etc), prueba de la sacarosa, prueba de la hemólisis en medio ácido (Prueba de Ham-Dacie), test de Donath-Landsteiner (positivo a C3 y negativo a IgG en la prueba de antiglobulina directa)

Clasificación morfológica

Clasificación muy utilizada por su interés práctico basada en el VCM (Volumen Corpuscular Medio). El valor normal aproximado de VCM son 83-98 fL (normocítica). Valores superiores serán macrocíticas, e inferiores microcíticas.

MICROCÍTICA	NORMOCÍTICA	MACROCÍTICA
 A. ferropénica  Talasemia A. sideroblástica Saturnismo	A. pérdida de sangre A. enf crónicas (mayoría) Aplasias medulares (mayoría)  A. hemolíticas	 A. megaloblástica  Alcoholismo Insuficiencia hepática Hipotiroidismo

ANEMIA FERROPÉNICA

-Anemia más frecuente

-Origen: déficit de hierro. La causa más frecuente en el hombre es la pérdida crónica (hemorragias gastrointestinales) y en la mujer la menstruación. Otras causas son: hemorroides, ingesta excesiva de salicilatos embarazo lactancia, trastornos en la absorción, dieta pobre en hierro, donaciones repetidas, etc

Datos de laboratorio:

↓ Ferritina (primera que se altera), ↓ sideremia (mal marcador de valoración de déficit, mejor ferritina), ↓ índice de saturación de transferrina (IST), ↓ VCM, ↓ HCM
↑ Transferrina, ↑ capacidad total de fijación de transferrina (CTST), ↑ RDW, ↑ protoporfirina de zinc

ANEMIA SIDEROBLÁSTICA (o sideroacrética)

Origen: eritropoyesis ineficaz por defecto de la síntesis del grupo hemo, que provoca un acúmulo de Fe en el interior de las mitocondrias originando sideroblastos en anillos. Pueden ser adquiridas (plomo, isoniazida, alcohol) o hereditarias.

Datos de laboratorio:

↑ Sideremia, ↑ ferritina, ↑ IST, presencia cuerpos Pappenheimer

Metabolismo del hierro

El estudio del metabolismo férrico se realiza mediante la determinación del hierro (sideremia), ferritina, índice de saturación y capacidad de saturación de la transferrina.

Hierro

FUNCIONES

- Se absorbe como Fe^{++} y se transporta como Fe^{+++}
- Forma parte de la Hb interviniendo en el transporte y liberación del oxígeno
- Formación de hemoproteínas esenciales: mioglobina o hemoglobina
- Formación de sistemas enzimáticos esenciales que intervienen en el uso celular del oxígeno (ej catalasa y peroxidasa)
- Regulación de la síntesis del grupo hemo

Proteína	Localización	Contenido en hierro (mg)
Hemoglobina	Hemates	3.000
Mioglobina	Músculo	400
Citocromos y proteínas con hierro y azufre	Todos los tejidos	50
Transferrina	Plasma y líquido extravascular	5
Ferritina y hemosiderina	Hígado, bazo y médula ósea	100–1.000

Concentración: 37-158 $\mu\text{mol/dL}$

Transporte: unido a la transferrina en estado oxidado (Fe^{+++})

Lugares de reserva: macrófagos de la médula ósea, bazo e hígado

Moléculas de reserva: ferritina (forma soluble), hemosiderina (forma insoluble)

Métodos:

Absorción atómica o métodos colorimétricos como FERROCINA (espectofotometría).

Recomendado -> método colorimétrico de la batofenantrolina

Proteínas implicadas en su metabolismo: FERROREDUCTASA (favorece que pase a Fe^{2+}), HEFAESTINA (transforma Fe^{2+} a Fe^{3+}), HEPCIDINA (regula la salida de hierro; si $\uparrow$ hepcidina, se libera menos a sangre como en sobrecarga de hierro), proteína transportadora DMT1

Metabolismo del hierro

Hierro

Tabla 7.2. Trastornos del metabolismo del hierro

Déficit de hierro Ingesta deficiente Dieta de baja biodisponibilidad
Requisitos fisiológicos aumentados Crecimiento rápido al inicio de la niñez y en la adolescencia
Pérdida sanguínea Fisiológica (p. ej., la menstruación) Patológica (p. ej., gastrointestinal)
Malabsorción de hierro Secreción reducida de ácido gástrico (p. ej., tras una gastrectomía parcial) Reducción del área de absorción duodenal (p. ej., en la enfermera celíaca) Redistribución del hierro
Acumulación de hierro en los macrófagos Enfermedades inflamatorias, infecciosas o malignas («anemia por enfermedad crónica») Sobrecarga de hierro
Aumento de la absorción de hierro Hemocromatosis hereditaria: generalmente homocigosidad para el HFE C282Y pero algunas veces afectando a otros genes Eritropoyesis ineficaz masiva (p. ej., síndromes talasémicos graves, anemias sideroblásticas) Sobrecarga de hierro subsahariana («siderosis Bantú»); solamente en combinación con un aumento del hierro dietético Otros trastornos hereditarios raros (p. ej., atransferrinemia congénita) Terapia inadecuada de hierro (rara)
Transfusiones sanguíneas múltiples en anemias refractarias Talasemia mayor Anemia aplásica Síndromes mielodisplásicos

Metabolismo del hierro

Ferritina

RESERVA de hierro, fundamentalmente en el hígado.

Método: turbidimetría (mayoritaria) y otros inmunoensayos

Intervalos de referencia

Hombres: 30-300 µg/L

Mujeres: 30 – 200 µg/L

<30 µg/L déficit

Transferrina

PROTEÍNA TRANSPORTADORA de hierro (Fe+++)

Cerca del 33% de los sitios de unión a la transferrina están ocupados por hierro (cada molécula 2 átomos de hierro)

Método: turbidimetría (mayoritaria) y otros inmunoensayos

Intervalos de referencia: : 200 – 400 mg/dL

La ferritina y la transferrina son reactantes de fase aguda. En inflamación la **ferritina aumenta**, la **transferrina disminuye**



Se utiliza en estos casos el **RECEPTOR SOLUBLE DE LA TRANSFERRINA** (similar a la transferrina pero no se ve afectada por inflamación, no es reactante de fase aguda)



$$\% \text{Saturación transferrina} = \frac{\text{Hierro } \left(\frac{\mu\text{mol}}{\text{dL}}\right)}{\text{Transferrina } \left(\frac{\text{mg}}{\text{dL}}\right)} \times 100$$

Intervalos de referencia: 15-55%

TIBC: capacidad total de transporte de hierro

Metabolismo del hierro

Enfermedad	Hierro sérico	% saturación transferrina	Ferritina
Déficit hierro	Bajo	Bajo	Bajo
Hemocromatosis	Alto	Alto	Alta
Enfermedad crónica	Bajo	Bajo	N/Alta
Anemia hemolítica	Alto	Alto	Alto
Anemia sideroblástica	N/Alto	Alto	Alto
Intoxicación Fe	Alto	Alto	Normal

Anemia megaloblástica

★ Origen: trastorno en la síntesis de ADN. Para la síntesis de ADN son indispensables la vit B12 y el ácido fólico por lo que una disminución de sus niveles originará anemia megaloblástica. Para la absorción de vit B12 es necesario la presencia de factor intrínseco (glucoproteína de la mucosa gástrica).

Causas: alcoholismo, malabsorción, anemia perniciosa (déficit factor intrínseco), gastrectomía, aumento de los requerimientos de folatos (embarazo, hipertiroidismo, neoplasias), vegetarianos estrictos, cirrosis hepática, por bloqueo metabólico (déficit vitamina C), genéticos (errores congénitos del metabolismo)

Laboratorio:

★ ↑ VCM, pleocariocitosis (neutrófilos con > 5 lóbulos)

↓ CCHM Generalmente trombopenia y leucopenia

NOTA: *Anemia perniciosa (Anemia de Addison-Biermer)*: proceso autoinmune por Ac anti células parietales y/o factor intrínseco que provoca gastritis atrófica e hipergastrinemia con aclorhidria. Se excreta en orina ácido metilmalónico en cantidades elevadas.

Test de Schilling -> prueba funcional antigua en la que se daba B12 marcada (y/o factor intrínseco), para comprobar déficit y diagnosticar la anemia perniciosa (o anemia de Addison-Biermer)

-La vitamina B12 se transporta en sangre por la **transcobalamina**

Enfermedades de la hemoglobina

Cuantitativas: talasemias

Etimológicamente mar del griego thálassa, por su gran frecuencia en la zona del Mediterráneo

Grupo de enfermedades caracterizadas por una alteración genética que impide la síntesis correcta de alguna de las diferentes cadenas de hemoglobina. Produce una disminución total/parcial congénita de la síntesis de las cadenas de globina. La síntesis inadecuada conduce a la formación de agregados en el interior del hematíes favoreciendo sus hemólisis.

Si la alteración genética es heterocigota se denomina minoro rasgo talasémico y si es homocigota mayor (origina un cuadro más severo)

La Hb del adulto, denominada HbA (97%) está compuesta por la unión de polipéptidos: dos cadenas alfa (α) y dos cadenas beta (β). También existen otras hemoglobinas que se encuentran en menor medida HbA2 ($\alpha_2\delta_2$) que se encuentra en un 2% y la HbF ($\alpha_2\gamma_2$) que se encuentra en un 1%.

Tipos de talasemia dependiendo de la cadena afectada:

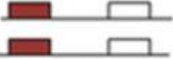
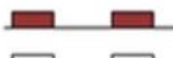
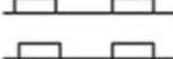
- **α talasemia:** incapacidad total o parcial para formar cadenas α . Es la segunda más común de nuestro medio. La forma más grave es la **hydropsfetalis o Hb de Bart** (anasarca) y es incompatible con la vida
- **β talasemia:** incapacidad total (β^0) o parcial (β^+) para formar cadenas β . Es la más común en nuestro medio. La forma más leve es la heterocigota que cursa con anemia leve, dianocitos y eliptocitos. La forma más grave es la homocigota llamada anemia Cooley. Las formas más comunes de este tipo de talasemia presentan **niveles elevados de HbA2**. ★
- **Otras:** $\alpha\beta$ talasemia, $\delta\beta$ talasemia, talasemias híbridas (hemoglobina Lepore)

HbH (tipo de α talasemia): cuatro cadenas β

Hb Bart (tipo α talasemia): cuatro cadenas γ

GENÉTICA TALASEMIA

La alfa globina está compuesta por **CUATRO GENES** y uno o varios de éstos puede estar alterado (cambio de base, delección, etc). Por lo tanto, hay cinco fenotipos asociados a los cinco genotipos:

	HBA2	HBA1	
Normal			4 alelos α funcionales
Talasemia silente			3 alelos α funcionales
Rasgo talasémico	α^+ homocigoto		2 alelos α funcionales
	α^0 heterocigoto		
Enfermedad de la HbH			1 alelo α funcional
Síndrome de <i>Hidrops fetalis</i>			Ningún alelo α

HbH (tipo de α talasemia): cuatro cadenas β

Hb Bart (tipo α talasemia): cuatro cadenas γ

Diagnóstico de laboratorio de las talasemias:

- Hierro y ferritina normales. VCM disminuido. Hb normal o disminuida
- Reticulocitos normales o aumentados
- Electroforesis
- Cuantificación HbF y HbA₂
- Análisis de ADN

Hemoglobinopatías estructurales o cualitativas:

Alteración en la estructura de la hemoglobina, generalmente por la sustitución de un aminoácido.

-Anemia drepanocítica o falciforme (homocigotos): HbS: intercambio de ácido glutámico (hematíe normal) por valina (hematíe falciforme) en posición 6 de la cadena β . Presencia de drepanocitos, hematíes en forma de hoz

-HbC (glutámico por lisina, tendencia a cristalizar)

-HbS-C

-HbE.